TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — ĐHQG-HCM

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

# TUYỂN TẬP ĐỀ THI & BÀI TẬP ĐÃ KIỂM CHỨNG
# IT004 — CƠ SỞ DỮ LIỆU GIỮA KỲ

ẤN BẢN CHUẨN MỰC (VERIFIED ONLY)

MOCK-01 → MOCK-05 Kiểm Chứng Thực Thi SQL Server — 78 Bài Tập Đã Rà Soát Học Thuật

BẢN KIỂM CHỨNG CHÍNH THỨC — KHÔNG CHỨA BÀI TẬP BẢN THẢO

TÁC GIẢ & BIÊN SOẠN

**BIÊN SOẠN: VÕ TRỌNG PHÚC**

# MỤC LỤC ẤN BẢN VERIFIED-ONLY

Ấn bản này chọn lọc nghiêm ngặt duy nhất các nội dung đã đạt tiêu chuẩn kiểm chứng của môn học IT004:

- **Đề thi mô phỏng MOCK-01 (Chuẩn Vàng):** Đầy đủ đề bài, hướng dẫn giải chi tiết, và bảng đối chiếu kết quả thực thi trên Microsoft SQL Server 2025 (Transact-SQL).
- **Đề thi mô phỏng MOCK-02 (Chuẩn Vàng):** Hệ Thống PCCC Chung Cư Cao Tầng, đầy đủ đề bài, barem chấm, và bảng kiểm chứng thực thi SQL Server 2025.
- **Đề thi mô phỏng MOCK-03 (Chuẩn Vàng):** Tiếp Nhận & Phân Bổ Tiền Cứu Trợ Bão Lũ, đầy đủ đề bài, barem chấm, và bảng kiểm chứng thực thi SQL Server 2025.
- **Đề thi mô phỏng MOCK-04 (Chuẩn Vàng):** Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ Xăng Dầu, đầy đủ đề bài, barem chấm, và bảng kiểm chứng thực thi SQL Server 2025.
- **Đề thi mô phỏng MOCK-05 (Chuẩn Vàng):** Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà, đầy đủ đề bài, barem chấm, và bảng kiểm chứng thực thi SQL Server 2025.
- **78 bài tập phân dạng đã kiểm chứng (Verified Problems):** Gồm các bài tập EXECUTION_VERIFIED và SEMANTICALLY_REVIEWED có lời giải và barem chi tiết.

# ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔ PHỎNG SỐ 01 (MOCK-01) — CHUẨN VÀNG

**TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025**

MÃ ĐỀ: MOCK-01 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Lược đồ: Quản lý Cung ứng & Tiêm chủng Vắc-xin

## Câu 1 [M01-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tiêm Chủng Vắc-Xin (2.5 điểm)

**Yêu cầu:** Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận, Phân phối vắc-xin và Điều động nhân sự tiêm chủng.

- **NHACUNGCAP (MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT) - PK: MANCC**
- **LOVACXIN (MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC) - PK: MALO, FK: MANCC -> NHACUNGCAP(MANCC)**
- **DIEMTIEM (MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA) - PK: MADT**
- **NHANVIEN (MANV, HOTEN, CHUYENMON, SDT, MADT) - PK: MANV, FK: MADT -> DIEMTIEM(MADT)**
- **PHIEUXUAT (MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT) - PK: MAPX, FK: MADT -> DIEMTIEM(MADT)**
- **CTPX (MAPX, MALO, SOLIEUXUAT) - PK: (MAPX, MALO), FK: MAPX -> PHIEUXUAT(MAPX), MALO -> LOVACXIN(MALO)**

1. Bước 1: Xác định 5 tập thực thể, thuộc tính và khóa chính.
2. Bước 2: Phân tích 4 mối kết hợp và bản số min-max hai phía (3 quan hệ 1:N và 1 quan hệ M:N).
3. Bước 3: Ánh xạ quan hệ 1:N bằng cách đưa khóa ngoại vào bảng phía N.
4. Bước 4: Ánh xạ quan hệ M:N CHI_TIET_XUAT thành bảng quan hệ trung gian CTPX gồm 2 khóa ngoại làm khóa chính phức hợp và thuộc tính SOLIEUXUAT.

## Câu 21a [M01-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CTPX và PHIEUXUAT (0.75 điểm)

**Yêu cầu:** Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính SOLIEUXUAT trong CTPX phải là số nguyên dương (> 0), và thuộc tính TRANGTHAI trong PHIEUXUAT chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CTPX ADD CONSTRAINT CK_CTPX_SOLIEUXUAT CHECK (SOLIEUXUAT > 0);

ALTER TABLE PHIEUXUAT ADD CONSTRAINT CK_PHIEUXUAT_TRANGTHAI CHECK (TRANGTHAI IN (0, 1));
```

1. Xác định bảng áp dụng: CTPX và PHIEUXUAT.
2. Dùng cú pháp ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT ... CHECK (...).
3. Điều kiện miền giá trị: SOLIEUXUAT > 0 và TRANGTHAI IN (0, 1).

### Câu 21b [M01-Q2B] — Cập Nhật Tăng Đơn Giá Vắc-Xin Theo HSD Và Nhà Cung Cấp (0.75 điểm)

**Yêu cầu:** Viết câu lệnh SQL cập nhật (UPDATE) tăng giá đơn vị (DONGIA) thêm 10% đối với các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trong năm 2025 do nhà cung cấp có tên là 'AstraZeneca' cung cấp.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE LOVACXIN
SET DONGIA = DONGIA * 1.1
FROM LOVACXIN LV
INNER JOIN NHACUNGCAP NCC ON LV.MANCC = NCC.MANCC
WHERE YEAR(LV.HSD) = 2025 AND NCC.TENNCC = 'AstraZeneca';
```

1. Tính giá mới: DONGIA = DONGIA * 1.1.
2. Điều kiện lọc: YEAR(HSD) = 2025 và TENNCC = 'AstraZeneca'.
3. Cú pháp T-SQL UPDATE ... FROM ... INNER JOIN.

### Câu 22a [M01-Q2C1] — ĐSQH Lọc Lô Vắc-Xin Theo Tên Loại Và Năm Sản Xuất (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Liệt kê thông tin các lô vắc-xin (MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA) có tên loại vắc-xin là 'Pfizer-BioNTech' và được sản xuất trong năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:

$$R1 \leftarrow \sigma_{TENVACXIN = \text{'Pfizer-BioNTech'} \wedge NGAYSX \geq \text{'01/01/2024'} \wedge NGAYSX \leq \text{'31/12/2024'}}(LOVACXIN)$$

$$KQ \leftarrow \pi_{MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA}(R1)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA
FROM LOVACXIN
WHERE TENVACXIN = 'Pfizer-BioNTech' AND YEAR(NGAYSX) = 2024;
```

1. Bước 1: Phép chọn σ trên quan hệ LOVACXIN với điều kiện TENVACXIN = 'Pfizer-BioNTech' và năm sản xuất 2024.
2. Bước 2: Phép chiếu π lấy đúng 4 thuộc tính yêu cầu: MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA.

### Câu 22b [M01-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Phiếu Xuất Ngày 15/10/2024 (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Cho biết danh sách các điểm tiêm (MADT, TENDT, QUAN) đã tiếp nhận (TRANGTHAI = 1) các phiếu xuất vắc-xin vào ngày '15/10/2024'.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{NGAYXUAT = '15/10/2024' \wedge TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)$ $R2 \leftarrow DIEMTIEM \bowtie R1$ $KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT, QUAN}(R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DISTINCT DT.MADT, DT.TENDT, DT.QUAN
FROM DIEMTIEM DT
INNER JOIN PHIEUXUAT PX ON DT.MADT = PX.MADT
WHERE PX.NGAYXUAT = '2024-10-15' AND PX.TRANGTHAI = 1;
```

1. Bước 1: Lọc trên PHIEUXUAT với ngày xuất '15/10/2024' và TRANGTHAI = 1 (đã tiếp nhận).
2. Bước 2: Kết nối tự nhiên DIEMTIEM ⋈ R1 qua thuộc tính chung MADT.
3. Bước 3: Chiếu lấy MADT, TENDT, QUAN.

### Câu 22c [M01-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Điểm Tiêm Quận Bình Thạnh Và Nhân Viên (Nếu Có) (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Liệt kê thông tin các điểm tiêm ở quận 'Bình Thạnh' (MADT, TENDT) và họ tên nhân viên y tế (HOTEN) đang công tác tại điểm tiêm đó nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{QUAN = 'Bình Thạnh'}(DIEMTIEM)$ $R2 \leftarrow R1 ⟕_{R1.MADT = NHANVIEN.MADT} NHANVIEN$ $KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT, HOTEN}(R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DT.MADT, DT.TENDT, NV.HOTEN
FROM DIEMTIEM DT
LEFT OUTER JOIN NHANVIEN NV ON DT.MADT = NV.MADT
WHERE DT.QUAN = N'Bình Thạnh';
```

1. Bước 1: Lọc điểm tiêm ở quận Bình Thạnh thành R1.
2. Bước 2: Nhận diện từ khóa 'NẾU CÓ' -> Phải dùng Phép Kết Ngoài Trái (Left Outer Join ⟕) từ R1 sang NHANVIEN để không làm mất các điểm tiêm chưa có nhân viên công tác.
3. Bước 3: Chiếu lấy MADT, TENDT, HOTEN.

### Câu 22d [M01-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Liều Vắc-Xin Đã Tiếp Nhận Theo Điểm Tiêm (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Tính tổng số liều vắc-xin đã tiếp nhận (SOLIEUXUAT, với TRANGTHAI = 1) theo từng điểm tiêm (MADT) trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MADT, TONGLIEU.

Biểu thức ĐSQH:

$$R1 \leftarrow \sigma_{NGAYXUAT \geq '01/10/2024' \wedge NGAYXUAT \leq '31/10/2024' \wedge TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)\ R2 \leftarrow R1 \bowtie CTPX\ KQ \leftarrow {}_{MADT}\gamma_{SUM(SOLIEUXUAT) \rightarrow TONGLIEU}(R2)$$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT PX.MADT, SUM(CT.SOLIEUXUAT) AS TONGLIEU
FROM PHIEUXUAT PX
INNER JOIN CTPX CT ON PX.MAPX = CT.MAPX
WHERE PX.NGAYXUAT >= '2024-10-01' AND PX.NGAYXUAT <= '2024-10-31' AND PX.TRANGTHAI = 1
GROUP BY PX.MADT;
```

1. Bước 1: Lọc phiếu xuất phát sinh trong tháng 10/2024 và đã tiếp nhận thực tế (TRANGTHAI = 1).
2. Bước 2: Kết nối với CTPX qua MAPX để lấy số lượng liều xuất SOLIEUXUAT.
3. Bước 3: Thực hiện phép gom nhóm γ theo MADT và tính tổng SUM(SOLIEUXUAT) đổi tên thành TONGLIEU.

### Câu 22e [M01-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Tất Cả Lô Vắc-Xin Của Moderna (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Tìm các điểm tiêm (MADT, TENDT) đã tiếp nhận thực tế (TRANGTHAI = 1) tất cả các lô vắc-xin của nhà cung cấp có tên là 'Moderna' (TENNCC = 'Moderna').

Biểu thức ĐSQH:
$R_Moderna \leftarrow \pi_{MALO}(\sigma_{TENNCC = 'Moderna'}(NHACUNGCAP \bowtie LOVACXIN))$ $R_DT_Lo \leftarrow \pi_{MADT, MALO}((\sigma_{TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)) \bowtie CTPX)$ $R_Chia \leftarrow R_DT_Lo \div R_Moderna$ $KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT}(R_Chia \bowtie DIEMTIEM)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DT.MADT, DT.TENDT
FROM DIEMTIEM DT
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT LV.MALO
    FROM LOVACXIN LV
    INNER JOIN NHACUNGCAP NCC ON LV.MANCC = NCC.MANCC
    WHERE NCC.TENNCC = 'Moderna'
    EXCEPT
    SELECT CT.MALO
    FROM PHIEUXUAT PX
    INNER JOIN CTPX CT ON PX.MAPX = CT.MAPX
    WHERE PX.MADT = DT.MADT AND PX.TRANGTHAI = 1
);
```

1. Bước 1 (Tập chia): Lấy tất cả MALO của nhà cung cấp 'Moderna'.
2. Bước 2 (Tập bị chia): Lấy các cặp (MADT, MALO) thực tế đã tiếp nhận (TRANGTHAI = 1).
3. Bước 3 (Phép chia): Thực hiện R_DT_Lo ÷ R_Moderna để tìm các MADT nhận đủ mọi lô.
4. Bước 4: Kết nối với DIEMTIEM để lấy TENDT.

### Câu 22f [M01-Q2C6] — ĐSQH Tìm Điểm Tiêm Có Sức Chứa Lớn Nhất Tại Quận Thủ Đức (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Cho biết điểm tiêm nào (MADT, TENDT) có sức chứa (SUCCHUA) lớn nhất trong số các điểm tiêm thuộc quận 'Thủ Đức' (xét cả trường hợp có nhiều điểm tiêm đồng hạng lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R1 ← σ_{QUAN = 'Thủ Đức'}(DIEMTIEM) R2 ← ρ_{D1}(R1) R3 ← ρ_{D2}(R1) R_KoMax ← π_{D1.MADT}(R2 ⋈_{D1.SUCCHUA < D2.SUCCHUA} R3) R_Max ← π_{MADT}(R1) - R_KoMax KQ ← π_{MADT, TENDT}(R_Max ⋈ R1)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MADT, TENDT
FROM DIEMTIEM
WHERE QUAN = N'Thủ Đức'
  AND SUCCHUA = (SELECT MAX(SUCCHUA) FROM DIEMTIEM WHERE QUAN = N'Thủ Đức');
```

1. Bước 1: Lọc điểm tiêm ở quận Thủ Đức thành R1.
2. Bước 2: Tự kết R1 so sánh bé hơn để tìm các điểm tiêm không phải lớn nhất (R_KoMax).
3. Bước 3: Dùng phép trừ tìm cực trị R_Max = R1 - R_KoMax (đảm bảo giữ lại toàn bộ các điểm tiêm đồng hạng).
4. Bước 4: Chiếu lấy MADT, TENDT.

---

## BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-01)

| Câu | Phép toán / Vấn đề kiểm thử | Trường hợp biên (Edge Case) | Kết quả kỳ vọng (Expected) | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 2.1a | CHECK constraint | Thử chèn SOLIEUXUAT = 0, TRANGTHAI = 2 | Lỗi vi phạm CHECK 547 | **PASS** |
| 2.1b | UPDATE đơn giá 10% | Chỉ tăng các lô HSD 2025 của AstraZeneca | LO01 (165k), LO02 (176k) | **PASS** |
| 2.2a | Select σ | Lô Pfizer sản xuất 2024 | LO03, LO04 | **PASS** |
| 2.2b | Join ⋈ | Phiếu ngày 15/10/2024 có TRANGTHAI = 1 | DT01, DT02, DT03 | **PASS** |
| 2.2c | Left Outer Join ⟕ | DT06 không có nhân viên trực | DT01, DT02, DT06 (HOTEN là NULL) | **PASS** |
| 2.2d | Gom nhóm γ | Phiếu TRANGTHAI = 1 trong tháng 10/2024 | DT01: 3500; DT02: 3500; DT03: 2000; DT04: 3000 | **PASS** |
| 2.2e | Phép chia ÷ | Nhận đủ LO05 và LO06 của Moderna (TRANGTHAI=1) | Đúng 2 điểm tiêm: DT01 và DT02 | **PASS** |
| 2.2f | Cực trị MAX | Đồng hạng cực trị (Tie-breaking) | Cả DT04 (2500) và DT05 (2500) | **PASS** |

*Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock01_sql_execution.log`*

# ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔ PHỎNG SỐ 02 (MOCK-02) — CHUẨN VÀNG

**TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025**

| MÃ ĐỀ: MOCK-02 | Thời gian: 75 phút \| Thang điểm: 10.0 | Lược đồ: Quản lý Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Chung Cư Cao Tầng |
|---|---|---|

### Câu 1 [M02-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý PCCC Chung Cư (2.5 điểm)

**Yêu cầu:** Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý An toàn Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) Chung Cư Cao Tầng gồm TOANHA, TANG, CANHO, THIETBI_PCCC, DOT_KIEMTRA và CT_KIEMTRA.

- **{'table': 'TOANHA', 'pk': ['MATN'], 'fk': []}**
- **{'table': 'TANG', 'pk': ['MATANG'], 'fk': [{'column': 'MATN', 'ref_table': 'TOANHA', 'ref_column': 'MATN'}]}**
- **{'table': 'CANHO', 'pk': ['MACANHO'], 'fk': [{'column': 'MATANG', 'ref_table': 'TANG', 'ref_column': 'MATANG'}]}**
- **{'table': 'THIETBI_PCCC', 'pk': ['MATB'], 'fk': [{'column': 'MATANG', 'ref_table': 'TANG', 'ref_column': 'MATANG'}]}**
- **{'table': 'DOT_KIEMTRA', 'pk': ['MADOT'], 'fk': []}**
- **{'table': 'CT_KIEMTRA', 'pk': ['MADOT', 'MATB'], 'fk': [{'column': 'MADOT', 'ref_table': 'DOT_KIEMTRA', 'ref_column': 'MADOT'}, {'column': 'MATB', 'ref_table': 'THIETBI_PCCC', 'ref_column': 'MATB'}]}**

### Câu 21a [M02-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CANHO và THIETBI_PCCC (0.75 điểm)

**Yêu cầu:** Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính DIENTICH trong quan hệ CANHO phải lớn hơn 0 (> 0), và thuộc tính HANSUDUNG trong quan hệ THIETBI_PCCC phải lớn hơn hoặc bằng ngày lắp đặt (HANSUDUNG >= NGAYLAP). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CANHO ALTER COLUMN DIENTICH FLOAT NOT NULL;
ALTER TABLE CANHO ADD CONSTRAINT CK_CANHO_DIENTICH CHECK (DIENTICH > 0);

ALTER TABLE THIETBI_PCCC ALTER COLUMN HANSUDUNG DATE NOT NULL;
ALTER TABLE THIETBI_PCCC ADD CONSTRAINT CK_TB_HANSUDUNG CHECK (HANSUDUNG >= NGAYLAP);
```

### Câu 21b [M02-Q2B] — Cập Nhật Tình Trạng Hết Hạn Trong CT_KIEMTRA Theo HSD (0.75 điểm)

**Yêu cầu:** Viết câu lệnh SQL cập nhật tình trạng (TINHTRANG) trong quan hệ CT_KIEMTRA thành 'Hết hạn' cho tất cả các thiết bị được kiểm tra trong đợt kiểm tra có mã 'DKT01' mà thiết bị đó có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trước ngày '01/06/2025'.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE CT
SET CT.TINHTRANG = N'Hết hạn'
FROM CT_KIEMTRA CT
INNER JOIN THIETBI_PCCC TB ON CT.MATB = TB.MATB
WHERE CT.MADOT = 'DKT01'
  AND TB.HANSUDUNG < '2025-06-01';
```

### Câu 22a [M02-Q2C1] — ĐSQH Lọc Thiết Bị PCCC Theo Loại Và Hạn Sử Dụng (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Liệt kê danh sách các thiết bị PCCC (MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG) thuộc loại 'Bình chữa cháy bột' có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trong năm 2025.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{LOAITB='Bình chữa cháy bột' ∧ HANSUDUNG ≥ '2025-01-01' ∧ HANSUDUNG ≤ '2025-12-31'} (THIETBI_PCCC) KQ ← π_{MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG}(E1)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG FROM THIETBI_PCCC WHERE LOAITB = N'Bình chữa cháy bột'
AND HANSUDUNG >= '2025-01-01' AND HANSUDUNG <= '2025-12-31';
```

1. Lọc thiết bị loại bình bột có HSD năm 2025
2. Chiếu các cột yêu cầu

### Câu 22b [M02-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Ruby Tower Từ Tầng 10 Trở Lên (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Cho biết danh sách các căn hộ (MACANHO, SOCANHO, DIENTICH) thuộc tòa nhà có tên 'Ruby Tower' và nằm ở các tầng có số thứ tự tầng (STTTANG) từ tầng 10 trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
E_TN ← σ_{TENTN='Ruby Tower'}(TOANHA) E_Tang ← σ_{STTTANG ≥ 10}(TANG) KQ ← π_{MACANHO, SOCANHO, DIENTICH}(E_TN ⋈ E_Tang ⋈ CANHO)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT CH.MACANHO, CH.SOCANHO, CH.DIENTICH FROM CANHO CH JOIN TANG T ON CH.MATANG = T.MATANG JOIN
TOANHA TN ON T.MATN = TN.MATN WHERE TN.TENTN = N'Ruby Tower' AND T.STTTANG >= 10;
```

1. Chọn tòa nhà Ruby Tower
2. Chọn tầng >= 10
3. Kết nối với căn hộ và chiếu

### Câu 22c [M02-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Tầng Tòa Nhà TN01 Và Thiết Bị PCCC (Nếu Có) (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Liệt kê thông tin tất cả các tầng thuộc tòa nhà 'TN01' (MATANG, STTTANG) và danh sách các mã thiết bị PCCC (MATB), tên thiết bị (TENTB) được bố trí tại tầng đó nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
$E_Tang \leftarrow \sigma_{MATN='TN01'}(TANG)$ $KQ \leftarrow \pi_{MATANG, STTTANG, MATB, TENTB}(E_Tang \bowtie THIETBI_PCCC)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT T.MATANG, T.STTTANG, TB.MATB, TB.TENTB FROM TANG T LEFT OUTER JOIN THIETBI_PCCC TB ON
T.MATANG = TB.MATANG WHERE T.MATN = 'TN01';
```

1. Chọn tầng thuộc tòa TN01
2. Kết ngoài trái với thiết bị PCCC

### Câu 22d [M02-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Đếm Tổng Số Thiết Bị PCCC Theo Tòa Nhà (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Tính tổng số lượng thiết bị PCCC (TONG_THIETBI) được bố trí tại mỗi tòa nhà. Thông tin hiển thị gồm: MATN, TENTN, TONG_THIETBI.

Biểu thức ĐSQH:
$E1 \leftarrow TOANHA \bowtie TANG \bowtie THIETBI_PCCC$ $KQ \leftarrow _{MATN, TENTN}\gamma_{COUNT(MATB) \rightarrow TONG_THIETBI}(E1)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TN.MATN, TN.TENTN, COUNT(TB.MATB) AS TONG_THIETBI FROM TOANHA TN JOIN TANG T ON TN.MATN =
T.MATN JOIN THIETBI_PCCC TB ON T.MATANG = TB.MATANG GROUP BY TN.MATN, TN.TENTN;
```

1. Kết nối 3 quan hệ để có thông tin tòa nhà và thiết bị
2. Gom nhóm theo tòa nhà và tính tổng

### Câu 22e [M02-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Kiểm Tra Đã Kiểm Tra Tất Cả Đầu Báo Khói (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Tìm các đợt kiểm tra (MADOT, NGAYKT, NGUOIKT) đã tiến hành kiểm tra tất cả các thiết bị PCCC thuộc loại 'Đầu báo khói'.

Biểu thức ĐSQH:
R ← π_{MADOT, MATB}(CT_KIEMTRA) S ← π_{MATB}(σ_{LOAITB='Đầu báo khói'}(THIETBI_PCCC)) R_KQ ← R ÷ S KQ ← π_{MADOT, NGAYKT, NGUOIKT}(R_KQ ⋈ DOT_KIEMTRA)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DK.MADOT, DK.NGAYKT, DK.NGUOIKT FROM DOT_KIEMTRA DK WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM
THIETBI_PCCC TB WHERE TB.LOAITB = N'Đầu báo khói' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM CT_KIEMTRA CT WHERE
CT.MADOT = DK.MADOT AND CT.MATB = TB.MATB)) AND EXISTS (SELECT * FROM CT_KIEMTRA WHERE MADOT =
DK.MADOT);
```

1. Xác định quan hệ R(MADOT, MATB)
2. Xác định tập chia S(MATB) gồm các đầu báo khói
3. Thực hiện phép chia R / S
4. Kết nối lấy thông tin chi tiết đợt kiểm tra

### Câu 22f [M02-Q2C6] — ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Lượng Căn Hộ Nhiều Nhất (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, SOTANG) có số lượng căn hộ nhiều nhất trong khu chung cư (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có đồng hạng lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R_Dem ← _{MATN}γ_{COUNT(MACANHO) → SOCAN}(TANG ⋈ CANHO) R_NhoHon ← π_{R1.SOCAN} (σ_{R1.SOCAN < R2.SOCAN}(ρ_{R1}(R_Dem) × ρ_{R2}(R_Dem))) R_Max ← π_{SOCAN}(R_Dem) - R_NhoHon KQ ← π_{MATN, TENTN, SOTANG}(TOANHA ⋈ R_Dem ⋈ R_Max)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TOP 1 WITH TIES TN.MATN, TN.TENTN, TN.SOTANG, COUNT(CH.MACANHO) AS SOCAN FROM TOANHA TN JOIN
TANG T ON TN.MATN = T.MATN JOIN CANHO CH ON T.MATANG = CH.MATANG GROUP BY TN.MATN, TN.TENTN,
TN.SOTANG ORDER BY COUNT(CH.MACANHO) DESC;
```

1. Gom nhóm tính số căn hộ từng tòa
2. Tìm giá trị không cực đại bằng tích Descartes
3. Lấy giá trị lớn nhất bảo toàn đồng hạng
4. Chiếu thông tin tòa nhà

## BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-02)

| Câu | Phép toán / Vấn đề kiểm thử | Trường hợp biên (Edge Case) | Kết quả kỳ vọng (Expected) | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 2.1a | CHECK constraint | Thử chèn DIENTICH <= 0, HANSUDUNG < NGAYLAP, NULL | Chặn lỗi CK_CANHO_DIENTICH, CK_TB_HANSUDUNG, 515 | **PASS** |
| 2.1b | UPDATE tình trạng | Thiết bị DKT01 có HSD < 01/06/2025 | TB04 chuyển sang 'Hết hạn' (1 dòng) | **PASS** |
| 2.2a | Select σ | Bình chữa cháy bột có HSD năm 2025 | TB04 (2025-05-15), TB05 (2025-11-20) | **PASS** |
| 2.2b | Join ⋈ | Căn hộ Ruby Tower tầng ≥ 10 | CH02 (A1001), CH03 (A1002), CH04 (A1501) | **PASS** |
| 2.2c | Left Outer Join ⟕ | Tầng TANG04 không có thiết bị PCCC | TANG01-03 có thiết bị; TANG04 có MATB = NULL | **PASS** |
| 2.2d | Gom nhóm γ | Đếm số lượng thiết bị PCCC theo tòa nhà | TN01: 5 thiết bị; TN02: 2 thiết bị | **PASS** |
| 2.2e | Phép chia ÷ | Kiểm tra tất cả Đầu báo khói (TB01, TB02, TB03) | Đúng 2 đợt: DKT01 và DKT02 (DKT03 thiếu TB03) | **PASS** |
| 2.2f | Cực trị MAX | Đồng hạng cực trị số căn hộ (Tie-breaking) | Cả TN01 (4 căn) và TN02 (4 căn) bảo toàn | **PASS** |

*Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock02_sql_execution.log`*

# ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔ PHỎNG SỐ 03 (MOCK-03) — CHUẨN VÀNG

**TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025**

MÃ ĐỀ: MOCK-03 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 Lược đồ: Quản lý Tiếp nhận & Phân bổ Tiền cứu trợ Bão lũ

### Câu 1 [M03-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Cứu Trợ Bão Lũ (2.0 điểm)

**Yêu cầu:** Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận & Phân bổ Tiền cứu trợ Bão lũ gồm các tập thực thể: XA, HO_DAN, NHA_HAOTAM, DOT_CUUTRO cùng các mối kết hợp tương ứng.

- **{'table': 'XA', 'pk': ['MAXA'], 'fk': []}**
- **{'table': 'HO_DAN', 'pk': ['MAHO'], 'fk': [{'column': 'MAXA', 'ref_table': 'XA', 'ref_column': 'MAXA'}]}**
- **{'table': 'NHA_HAOTAM', 'pk': ['MANHT'], 'fk': []}**
- **{'table': 'DOT_CUUTRO', 'pk': ['MADOT'], 'fk': []}**
- **{'table': 'DONG_GOP', 'pk': ['MADG'], 'fk': [{'column': 'MANHT', 'ref_table': 'NHA_HAOTAM', 'ref_column': 'MANHT'}, {'column': 'MADOT', 'ref_table': 'DOT_CUUTRO', 'ref_column': 'MADOT'}]}**
- **{'table': 'PHIEU_NHAN', 'pk': ['MAPHIEU'], 'fk': [{'column': 'MAHO', 'ref_table': 'HO_DAN', 'ref_column': 'MAHO'}, {'column': 'MADOT', 'ref_table': 'DOT_CUUTRO', 'ref_column': 'MADOT'}]}**

### Câu 21a [M03-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên PHIEU_NHAN và DOT_CUUTRO (0.75 điểm)

**Yêu cầu:** Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra số tiền nhận (SOTIEN) trong bảng PHIEU_NHAN phải lớn hơn 0 (> 0), và ngày kết thúc đợt cứu trợ (NGAYKT) trong bảng DOT_CUUTRO phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu (NGAYKT >= NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE PHIEU_NHAN ALTER COLUMN SOTIEN DECIMAL(18, 2) NOT NULL;
ALTER TABLE PHIEU_NHAN ADD CONSTRAINT CK_PHIEUNHAN_SOTIEN CHECK (SOTIEN > 0);

ALTER TABLE DOT_CUUTRO ALTER COLUMN NGAYKT DATE NOT NULL;
ALTER TABLE DOT_CUUTRO ADD CONSTRAINT CK_DOTCUUTRO_NGAY CHECK (NGAYKT >= NGAYBD);
```

### Câu 21b [M03-Q2B] — Cập Nhật Mức Độ Thiệt Hại Trong HO_DAN Thuộc Xã Hiệp Phước (0.75 điểm)

**Yêu cầu:** Cập nhật mức độ thiệt hại (MUCDO_THIETHAI) thành 'Nặng' cho các hộ gia đình thuộc xã có tên (TENXA) là 'Hiệp Phước' và có số nhân khẩu (SONKHAU) từ 5 người trở lên.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE HD
SET HD.MUCDO_THIETHAI = N'Nặng'
FROM HO_DAN HD
INNER JOIN XA X ON HD.MAXA = X.MAXA
WHERE X.TENXA = N'Hiệp Phước'
  AND HD.SONKHAU >= 5;
```

### Câu 22a [M03-Q2C1] — ĐSQH Lọc Nhà Hảo Tâm Theo Loại Hình Cá Nhân (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Liệt kê danh sách các nhà hảo tâm (MANHT, TENNHT, SDT) thuộc loại hình 'Cá nhân'.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{LOAIHINH='Cá nhân'}(NHA_HAOTAM) KQ ← π_{MANHT, TENNHT, SDT}(E1)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MANHT, TENNHT, SDT FROM NHA_HAOTAM WHERE LOAIHINH = N'Cá nhân';
```

1. Lọc nhà hảo tâm có loại hình 'Cá nhân'
2. Chiếu các thuộc tính MANHT, TENNHT, SDT

### Câu 22b [M03-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Hộ Dân Cần Giờ Thiệt Hại Nặng (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Cho biết danh sách các hộ dân (MAHO, CHUHO, SONKHAU) thuộc huyện 'Cần Giờ' có mức độ thiệt hại là 'Nặng'.

Biểu thức ĐSQH:
E_Xa ← σ_{HUYEN='Cần Giờ'}(XA) E_Ho ← σ_{MUCDO_THIETHAI='Nặng'}(HO_DAN) KQ ← π_{MAHO, CHUHO, SONKHAU}(E_Xa ⋈ E_Ho)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT HD.MAHO, HD.CHUHO, HD.SONKHAU FROM HO_DAN HD INNER JOIN XA X ON HD.MAXA = X.MAXA WHERE
X.HUYEN = N'Cần Giờ' AND HD.MUCDO_THIETHAI = N'Nặng';
```

1. Lọc xã thuộc huyện Cần Giờ
2. Lọc hộ dân thiệt hại Nặng
3. Kết tự nhiên trên MAXA và chiếu kết quả

### Câu 22c [M03-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Xã Thuộc Huyện Cần Giờ Và Hộ Dân (Nếu Có) (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Liệt kê thông tin tất cả các xã thuộc huyện 'Cần Giờ' (MAXA, TENXA) và danh sách các mã hộ dân (MAHO), tên chủ hộ (CHUHO) trực thuộc xã đó nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
E_XaCG ← σ_{HUYEN='Cần Giờ'}(XA) KQ ← π_{MAXA, TENXA, MAHO, CHUHO}(E_XaCG ⟕ HO_DAN)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT X.MAXA, X.TENXA, HD.MAHO, HD.CHUHO FROM XA X LEFT OUTER JOIN HO_DAN HD ON X.MAXA = HD.MAXA
WHERE X.HUYEN = N'Cần Giờ';
```

1. Lọc các xã thuộc huyện Cần Giờ
2. Kết ngoài trái với HO_DAN để bảo tồn xã chưa có hộ dân
3. Chiếu các cột yêu cầu

### Câu 22d [M03-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Ủng Hộ Theo Nhà Hảo Tâm Năm 2024 (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Tính tổng số tiền ủng hộ (TONG_TIEN) của từng nhà hảo tâm đã đóng góp trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MANHT, TENNHT, TONG_TIEN.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{NGAYDG ≥ '2024-01-01' ∧ NGAYDG ≤ '2024-12-31'}(DONG_GOP) E2 ← NHA_HAOTAM ⋈ E1 KQ ← _{MANHT, TENNHT}γ_{SUM(SOTIEN) → TONG_TIEN}(E2)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT NHT.MANHT, NHT.TENNHT, SUM(DG.SOTIEN) AS TONG_TIEN FROM NHA_HAOTAM NHT INNER JOIN DONG_GOP DG
ON NHT.MANHT = DG.MANHT WHERE DG.NGAYDG >= '2024-01-01' AND DG.NGAYDG <= '2024-12-31' GROUP BY
NHT.MANHT, NHT.TENNHT;
```

1. Lọc đóng góp trong năm 2024
2. Kết nối với bảng NHA_HAOTAM
3. Gom nhóm theo MANHT, TENNHT và tính SUM(SOTIEN)

### Câu 22e [M03-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Cứu Trợ Được Đóng Góp Bởi Tất Cả Doanh Nghiệp (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Tìm các đợt cứu trợ (MADOT, TENDOT, NGAYBD) đã tiếp nhận tiền đóng góp từ tất cả các nhà hảo tâm thuộc loại hình 'Doanh nghiệp'.

Biểu thức ĐSQH:
R ← π_{MADOT, MANHT}(DONG_GOP) S ← π_{MANHT}(σ_{LOAIHINH='Doanh nghiệp'}(NHA_HAOTAM)) R_KQ ← R ÷ S KQ ← π_{MADOT, TENDOT, NGAYBD}(R_KQ ⋈ DOT_CUUTRO)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DCT.MADOT, DCT.TENDOT, DCT.NGAYBD FROM DOT_CUUTRO DCT WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM
NHA_HAOTAM NHT WHERE NHT.LOAIHINH = N'Doanh nghiệp' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM DONG_GOP DG WHERE
DG.MADOT = DCT.MADOT AND DG.MANHT = NHT.MANHT)) AND EXISTS (SELECT * FROM DONG_GOP WHERE MADOT =
DCT.MADOT);
```

1. Xác định tập bị chia R(MADOT, MANHT)
2. Xác định tập chia S(MANHT) gồm các nhà hảo tâm Doanh nghiệp
3. Thực hiện phép chia R ÷ S để tìm đợt cứu trợ nhận đủ tất cả doanh nghiệp
4. Kết nối với DOT_CUUTRO để lấy thông tin đợt

### Câu 22f [M03-Q2C6] — ĐSQH Tìm Xã Có Tổng Tiền Cứu Trợ Đã Phân Bổ Nhiều Nhất (1.5 điểm)

**Yêu cầu:** Tìm thông tin xã (MAXA, TENXA, HUYEN) có tổng số tiền cứu trợ đã phân bổ cho các hộ dân (TONG_CUUTRO) nhiều nhất (bảo toàn tất cả các xã nếu có nhiều xã cùng đạt số tiền cứu trợ lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R_TongTien ← _{MAXA}γ_{SUM(SOTIEN) → TONG_CUUTRO}(HO_DAN ⋈ PHIEU_NHAN) R_NhoHon ← π_{R1.TONG_CUUTRO}(σ_{R1.TONG_CUUTRO < R2.TONG_CUUTRO}(ρ_{R1}(R_TongTien) × ρ_{R2}(R_TongTien))) R_Max ← π_{TONG_CUUTRO}(R_TongTien) - R_NhoHon KQ ← π_{MAXA, TENXA, HUYEN}(XA ⋈ R_TongTien ⋈ R_Max)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TOP 1 WITH TIES X.MAXA, X.TENXA, X.HUYEN, SUM(PN.SOTIEN) AS TONG_CUUTRO FROM XA X INNER JOIN
HO_DAN HD ON X.MAXA = HD.MAXA INNER JOIN PHIEU_NHAN PN ON HD.MAHO = PN.MAHO GROUP BY X.MAXA,
X.TENXA, X.HUYEN ORDER BY SUM(PN.SOTIEN) DESC;
```

1. Tính tổng tiền cứu trợ phân bổ cho từng xã
2. Dùng tích Descartes tìm các giá trị nhỏ hơn
3. Trừ tập hợp để tìm giá trị cực đại lớn nhất
4. Kết nối XA và bảo toàn đồng hạng

## BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-03)

| Câu | Phép toán / Vấn đề kiểm thử | Trường hợp biên (Edge Case) | Kết quả kỳ vọng (Expected) | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 2.1a | CHECK constraint | Thử chèn SOTIEN <= 0, NGAYKT < NGAYBD, NULL | Chặn lỗi CK_PHIEUNHAN_SOTIEN, CK_DOTCUUTRO_NGAY, 515 | **PASS** |
| 2.1b | UPDATE thiệt hại | Hộ dân xã Hiệp Phước có SONKHAU >= 5 | Cập nhật HD01 và HD02 thành 'Nặng' (2 hộ) | **PASS** |
| 2.2a | Select σ | Nhà hảo tâm loại hình 'Cá nhân' | NHT03 (Lê Văn C), NHT04 (Phạm Thị D) | **PASS** |
| 2.2b | Join ⋈ | Hộ dân Cần Giờ thiệt hại Nặng | HD01, HD02, HD05, HD06 (4 hộ) | **PASS** |
| 2.2c | Left Outer Join ⟕ | Xã XA03 (Thạnh An) không có hộ dân | XA01, XA02 có hộ; XA03 có MAHO = NULL | **PASS** |
| 2.2d | Gom nhóm γ | Tổng tiền ủng hộ năm 2024 theo nhà hảo tâm | NHT01: 1.000.000.000đ; NHT02: 550.000.000đ | **PASS** |
| 2.2e | Phép chia ÷ | Tiếp nhận từ tất cả Doanh nghiệp (NHT01, NHT02) | Đúng 2 đợt: DOT01 và DOT02 | **PASS** |
| 2.2f | Cực trị MAX | Đồng hạng cực trị tổng tiền cứu trợ xã | Cả XA01 (20tr) và XA02 (20tr) bảo toàn; XA04 (5tr) loại | **PASS** |

*Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock03_sql_execution.log`*

# ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔ PHỎNG SỐ 04 (MOCK-04) — CHUẨN VÀNG

**TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025**

MÃ ĐỀ: MOCK-04 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Lược đồ: Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ Xăng Dầu

### Câu 1 [M04-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Chuỗi Cửa Hàng Xăng Dầu (2.5 điểm)

**Yêu cầu:** Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Chuỗi Cửa hàng Bán lẻ Xăng dầu gồm các thực thể: CUAHANG, NHANVIEN, NHIENLIEU, BE_CHUA, HOADON cùng các mối kết hợp tương ứng.

- **{'table': 'CUAHANG', 'pk': ['MACH'], 'fk': []}**
- **{'table': 'NHANVIEN', 'pk': ['MANV'], 'fk': [{'column': 'MACH', 'ref_table': 'CUAHANG', 'ref_column': 'MACH'}]}**
- **{'table': 'NHIENLIEU', 'pk': ['MANL'], 'fk': []}**
- **{'table': 'BE_CHUA', 'pk': ['MABE'], 'fk': [{'column': 'MACH', 'ref_table': 'CUAHANG', 'ref_column': 'MACH'}, {'column': 'MANL', 'ref_table': 'NHIENLIEU', 'ref_column': 'MANL'}]}**
- **{'table': 'HOADON', 'pk': ['MAHD'], 'fk': [{'column': 'MACH', 'ref_table': 'CUAHANG', 'ref_column': 'MACH'}, {'column': 'MANV', 'ref_table': 'NHANVIEN', 'ref_column': 'MANV'}]}**
- **{'table': 'CTHD', 'pk': ['MAHD', 'MANL'], 'fk': [{'column': 'MAHD', 'ref_table': 'HOADON', 'ref_column': 'MAHD'}, {'column': 'MANL', 'ref_table': 'NHIENLIEU', 'ref_column': 'MANL'}]}**

### Câu 21a [M04-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên BE_CHUA (0.75 điểm)

**Yêu cầu:** Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính dung tích bể (DUNGTICH) trong bảng BE_CHUA phải lớn hơn 0 (> 0), và lượng nhiên liệu tồn (LUONG_TON) phải lớn hơn hoặc bằng 0 đồng thời không vượt quá dung tích của bể (0 <= LUONG_TON <= DUNGTICH). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BE_CHUA ALTER COLUMN DUNGTICH FLOAT NOT NULL;
ALTER TABLE BE_CHUA ADD CONSTRAINT CK_BECHUA_DUNGTICH CHECK (DUNGTICH > 0);

ALTER TABLE BE_CHUA ALTER COLUMN LUONG_TON FLOAT NOT NULL;
ALTER TABLE BE_CHUA ADD CONSTRAINT CK_BECHUA_LUONGTON CHECK (LUONG_TON >= 0 AND LUONG_TON <=
DUNGTICH);
```

### Câu 21b [M04-Q2B] — Cập Nhật Đơn Giá Tăng 5% Cho Xăng Khoáng (0.75 điểm)

**Yêu cầu:** Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng đơn giá niêm yết (DONGIA) thêm 5% cho tất cả các mặt hàng nhiên liệu thuộc phân loại (LOAINL) là 'Xăng khoáng' có đơn vị tính (DONVITINH) là 'Lít'.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE NHIENLIEU
SET DONGIA = DONGIA * 1.05
WHERE LOAINL = N'Xăng khoáng'
  AND DONVITINH = N'Lít';
```

### Câu 22a [M04-Q2C1] — ĐSQH Lọc Nhân Viên Bán Hàng Có Lương Từ 8 Triệu (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Liệt kê danh sách các nhân viên (MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG) có chức vụ là 'Nhân viên bán hàng' và có mức lương cơ bản từ 8,000,000 đồng trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{CHUCVU='Nhân viên bán hàng' ∧ LUONG ≥ 8000000}(NHANVIEN) KQ ← π_{MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG}(E1)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG FROM NHANVIEN WHERE CHUCVU = N'Nhân viên bán hàng' AND LUONG >= 8000000;
```

1. Lọc nhân viên có chức vụ Nhân viên bán hàng và lương >= 8,000,000
2. Chiếu các thuộc tính MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG

### Câu 22b [M04-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Hóa Đơn Chuyển Khoản Tại Bình Thạnh (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Cho biết danh sách các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, HINHTHUC_TT, TENCH) được phát hành tại các cửa hàng xăng dầu thuộc quận 'Bình Thạnh' với hình thức thanh toán là 'Chuyển khoản'.

Biểu thức ĐSQH:
E_CH ← σ_{QUAN='Bình Thạnh'}(CUAHANG) E_HD ← σ_{HINHTHUC_TT='Chuyển khoản'}(HOADON) KQ ← π_{MAHD, NGAYHD, HINHTHUC_TT, TENCH}(E_CH ⋈ E_HD)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT HD.MAHD, HD.NGAYHD, HD.HINHTHUC_TT, CH.TENCH FROM HOADON HD INNER JOIN CUAHANG CH ON HD.MACH = CH.MACH WHERE CH.QUAN = N'Bình Thạnh' AND HD.HINHTHUC_TT = N'Chuyển khoản';
```

1. Lọc cửa hàng thuộc quận Bình Thạnh
2. Lọc hóa đơn có hình thức thanh toán Chuyển khoản
3. Kết tự nhiên trên MACH và chiếu kết quả

### Câu 22c [M04-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Cửa Hàng Xăng Dầu Và Bể Chứa (Nếu Có) (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Liệt kê danh sách thông tin tất cả các cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) và mã các bể chứa (MABE), dung tích bể (DUNGTICH) trực thuộc cửa hàng đó (nếu cửa hàng chưa lắp đặt bể chứa nào thì thông tin bể chứa mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{MACH, TENCH, QUAN, MABE, DUNGTICH}(CUAHANG ⟕ BE_CHUA)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT CH.MACH, CH.TENCH, CH.QUAN, BC.MABE, BC.DUNGTICH FROM CUAHANG CH LEFT OUTER JOIN BE_CHUA BC
ON CH.MACH = BC.MACH;
```

1. Kết ngoài trái CUAHANG với BE_CHUA trên MACH để bảo tồn cửa hàng chưa có bể
2. Chiếu các cột MACH, TENCH, QUAN, MABE, DUNGTICH

### Câu 22d [M04-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Số Lít Nhiên Liệu Đã Bán Tháng 10/2024 (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Tính tổng số lít nhiên liệu đã bán (TONG_LIT_BAN) của từng cửa hàng xăng dầu trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MACH, TENCH, TONG_LIT_BAN.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{NGAYHD ≥ '2024-10-01' ∧ NGAYHD ≤ '2024-10-31'}(HOADON) E2 ← CUAHANG ⋈ E1 ⋈ CTHD KQ ← _{MACH, TENCH}γ_{SUM(SOLUONG) → TONG_LIT_BAN}(E2)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT CH.MACH, CH.TENCH, SUM(CT.SOLUONG) AS TONG_LIT_BAN FROM CUAHANG CH INNER JOIN HOADON HD ON
CH.MACH = HD.MACH INNER JOIN CTHD CT ON HD.MAHD = CT.MAHD WHERE HD.NGAYHD >= '2024-10-01' AND
HD.NGAYHD <= '2024-10-31 23:59:59' GROUP BY CH.MACH, CH.TENCH;
```

1. Lọc hóa đơn trong tháng 10/2024
2. Kết nối CUAHANG, HOADON, CTHD
3. Gom nhóm theo MACH, TENCH và tính SUM(SOLUONG)

### Câu 22e [M04-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Hóa Đơn Đã Bán Tất Cả Các Loại Xăng Khoáng (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Tìm các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, MACH) đã bán tất cả các loại nhiên liệu thuộc phân loại 'Xăng khoáng'.

Biểu thức ĐSQH:
R ← π_{MAHD, MANL}(CTHD) S ← π_{MANL}(σ_{LOAINL='Xăng khoáng'}(NHIENLIEU)) R_KQ ← R ÷ S KQ ← π_{MAHD, NGAYHD, MACH}(R_KQ ⋈ HOADON)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT HD.MAHD, HD.NGAYHD, HD.MACH FROM HOADON HD WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM NHIENLIEU NL WHERE NL.LOAINL = N'Xăng khoáng' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM CTHD CT WHERE CT.MAHD = HD.MAHD AND CT.MANL = NL.MANL)) AND EXISTS (SELECT 1 FROM CTHD WHERE MAHD = HD.MAHD);
```

1. Xác định quan hệ bị chia R(MAHD, MANL)
2. Xác định tập chia S(MANL) gồm các mặt hàng Xăng khoáng
3. Thực hiện phép chia R ÷ S để tìm hóa đơn bán đủ các mặt hàng
4. Kết nối HOADON và chiếu kết quả

### Câu 22f [M04-Q2C6] — ĐSQH Tìm Cửa Hàng Có Tổng Dung Tích Bể Chứa Lớn Nhất (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Tìm cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) có tổng dung tích các bể chứa (TONG_DUNGTICH) lớn nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các cửa hàng nếu có nhiều cửa hàng cùng đạt tổng dung tích lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R_TongDT ← _{MACH}γ_{SUM(DUNGTICH) → TONG_DUNGTICH}(BE_CHUA) R_NhoHon ← π_{R1.TONG_DUNGTICH}(σ_{R1.TONG_DUNGTICH < R2.TONG_DUNGTICH}(ρ_{R1}(R_TongDT) × ρ_{R2}(R_TongDT))) R_Max ← π_{TONG_DUNGTICH}(R_TongDT) - R_NhoHon KQ ← π_{MACH, TENCH, QUAN}(CUAHANG ⋈ R_TongDT ⋈ R_Max)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TOP 1 WITH TIES CH.MACH, CH.TENCH, CH.QUAN, SUM(BC.DUNGTICH) AS TONG_DUNGTICH FROM CUAHANG CH INNER JOIN BE_CHUA BC ON CH.MACH = BC.MACH GROUP BY CH.MACH, CH.TENCH, CH.QUAN ORDER BY SUM(BC.DUNGTICH) DESC;
```

1. Gom nhóm tính tổng dung tích các bể theo MACH
2. Dùng tích Descartes tìm các tổng dung tích nhỏ hơn
3. Trừ tập hợp để tìm giá trị cực đại lớn nhất
4. Kết nối CUAHANG và bảo toàn đồng hạng

## BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-04)

| Câu | Phép toán / Vấn đề kiểm thử | Trường hợp biên (Edge Case) | Kết quả kỳ vọng (Expected) | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 2.1a | CHECK constraint | Thử chèn DUNGTICH <= 0, LUONG_TON < 0, LUONG_TON > DUNGTICH, NULL | Chặn lỗi CK_BECHUA_DUNGTICH, CK_BECHUA_LUONGTON, 515 | **PASS** |
| 2.1b | UPDATE đơn giá 5% | Mặt hàng Xăng khoáng có đơn vị Lít | NL01 (25.200đ), NL02 (23.100đ), NL03 giữ nguyên | **PASS** |
| 2.2a | Select σ | Nhân viên bán hàng lương >= 8 triệu | NV02 (8,5tr), NV04 (9tr) | **PASS** |
| 2.2b | Join ⋈ | Hóa đơn chuyển khoản tại Bình Thạnh | HD01 (Cửa hàng Số 1), HD03 (Cửa hàng Số 2) | **PASS** |
| 2.2c | Left Outer Join ⟕ | Cửa hàng CH05 chưa có bể chứa | CH01-04 có bể; CH05 có MABE = NULL | **PASS** |
| 2.2d | Gom nhóm γ | Tổng lít nhiên liệu bán tháng 10/2024 theo CH | CH01: 105 lít, CH02: 80 lít | **PASS** |
| 2.2e | Phép chia ÷ | Hóa đơn bán tất cả Xăng khoáng (NL01, NL02) | Đúng 2 hóa đơn: HD01 và HD03 | **PASS** |
| 2.2f | Cực trị MAX | Đồng hạng cực trị tổng dung tích bể chứa | Cả CH01 (40.000L) và CH04 (40.000L) bảo toàn | **PASS** |

*Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock04_sql_execution.log`*

# ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔ PHỎNG SỐ 05 (MOCK-05) — CHUẨN VÀNG

**TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025**

MÃ ĐỀ: MOCK-05 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 Lược đồ: Quản Lý Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà

### Câu 1 [M05-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà (2.0 điểm)

**Yêu cầu:** Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Căn hộ Chung cư & Hợp đồng Thuê nhà gồm các thực thể: TOANHA, CANHO, KHACHHANG, NHANVIEN, HOPDONG, PHIEUTHU cùng các mối kết hợp tương ứng.

- **{'table': 'TOANHA', 'pk': ['MATN'], 'fk': []}**
- **{'table': 'CANHO', 'pk': ['MACH'], 'fk': [{'column': 'MATN', 'ref_table': 'TOANHA', 'ref_column': 'MATN'}]}**
- **{'table': 'KHACHHANG', 'pk': ['MAKH'], 'fk': []}**
- **{'table': 'NHANVIEN', 'pk': ['MANV'], 'fk': []}**
- **{'table': 'HOPDONG', 'pk': ['MAHD'], 'fk': [{'column': 'MACH', 'ref_table': 'CANHO', 'ref_column': 'MACH'}, {'column': 'MAKH', 'ref_table': 'KHACHHANG', 'ref_column': 'MAKH'}, {'column': 'MANV', 'ref_table': 'NHANVIEN', 'ref_column': 'MANV'}]}**
- **{'table': 'PHIEUTHU', 'pk': ['SOPHIEU'], 'fk': [{'column': 'MAHD', 'ref_table': 'HOPDONG', 'ref_column': 'MAHD'}]}**

### Câu 21a [M05-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên HOPDONG (0.75 điểm)

**Yêu cầu:** Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra tiền đặt cọc (TIENCOC) trong quan hệ HOPDONG phải lớn hơn hoặc bằng 0 (>= 0), và ngày kết thúc hợp đồng thuê (NGAYKT) phải sau ngày bắt đầu hiệu lực thuê (NGAYKT > NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE HOPDONG ALTER COLUMN TIENCOC DECIMAL(18, 2) NOT NULL;
ALTER TABLE HOPDONG ADD CONSTRAINT CK_HOPDONG_TIENCOC CHECK (TIENCOC >= 0);

ALTER TABLE HOPDONG ALTER COLUMN NGAYKT DATE NOT NULL;
ALTER TABLE HOPDONG ADD CONSTRAINT CK_HOPDONG_NGAY CHECK (NGAYKT > NGAYBD);
```

### Câu 21b [M05-Q2B] — Cập Nhật Trạng Thái Đang Thuê Cho Căn Hộ Có Hợp Đồng Năm 2024 (0.75 điểm)

**Yêu cầu:** Cập nhật trạng thái (TRANGTHAI) thành 'Đang thuê' cho tất cả các căn hộ có trong các hợp đồng thuê (HOPDONG) được ký trong năm 2024 mà ngày kết thúc hợp đồng (NGAYKT) từ ngày '2024-12-31' trở về sau.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE CH
SET CH.TRANGTHAI = N'Đang thuê'
FROM CANHO CH
INNER JOIN HOPDONG HD ON CH.MACH = HD.MACH
WHERE HD.NGAYKY >= '2024-01-01' AND HD.NGAYKY <= '2024-12-31'
  AND HD.NGAYKT >= '2024-12-31';
```

### Câu 22a [M05-Q2C1] — ĐSQH Lọc Khách Hàng Doanh Nghiệp (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Liệt kê danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) thuộc phân loại khách hàng là 'Doanh nghiệp'.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{LOAIKH='Doanh nghiệp'}(KHACHHANG) KQ ← π_{MAKH, HOTEN, SDT}(E1)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MAKH, HOTEN, SDT FROM KHACHHANG WHERE LOAIKH = N'Doanh nghiệp';
```

1. Lọc khách hàng có loại hình Doanh nghiệp
2. Chiếu các thuộc tính MAKH, HOTEN, SDT

### Câu 22b [M05-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Sky Garden Giá Thuê Từ 15 Triệu (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Cho biết danh sách các căn hộ (MACH, SOPHONG, DIENTICH, TENTN) thuộc tòa nhà 'Sky Garden' có giá thuê chuẩn (GIATHUE_CHUAN) từ 15,000,000 đồng/tháng trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
E_TN ← σ_{TENTN='Sky Garden'}(TOANHA) E_CH ← σ_{GIATHUE_CHUAN ≥ 15000000}(CANHO) KQ ← π_{MACH, SOPHONG, DIENTICH, TENTN}(E_TN ⋈ E_CH)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT CH.MACH, CH.SOPHONG, CH.DIENTICH, TN.TENTN FROM CANHO CH INNER JOIN TOANHA TN ON CH.MATN =
TN.MATN WHERE TN.TENTN = N'Sky Garden' AND CH.GIATHUE_CHUAN >= 15000000;
```

1. Lọc tòa nhà tên Sky Garden
2. Lọc căn hộ có giá thuê chuẩn >= 15 triệu
3. Kết tự nhiên trên MATN và chiếu kết quả

### Câu 22c [M05-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Tòa Nhà Chung Cư Và Căn Hộ (Nếu Có) (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Liệt kê danh sách thông tin tất cả các tòa nhà chung cư (MATN, TENTN, DIACHI) và mã các căn hộ (MACH), số phòng ngủ (SOPHONG) thuộc tòa nhà đó (nếu tòa nhà chưa có căn hộ nào thì thông tin căn hộ mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{MATN, TENTN, DIACHI, MACH, SOPHONG}(TOANHA ⟕ CANHO)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TN.MATN, TN.TENTN, TN.DIACHI, CH.MACH, CH.SOPHONG FROM TOANHA TN LEFT OUTER JOIN CANHO CH ON
TN.MATN = CH.MATN;
```

1. Kết ngoài trái TOANHA với CANHO trên MATN để bảo tồn tòa nhà chưa có căn hộ
2. Chiếu các cột MATN, TENTN, DIACHI, MACH, SOPHONG

### Câu 22d [M05-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Thu Năm 2024 Theo Hợp Đồng (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Tính tổng số tiền thu được (TONG_TIEN_THU) theo từng hợp đồng trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MAHD, NGAYKY, TONG_TIEN_THU.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{NAM=2024}(PHIEUTHU) E2 ← HOPDONG ⋈ E1 KQ ← _{MAHD, NGAYKY}γ_{SUM(SOTIEN) → TONG_TIEN_THU}(E2)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT HD.MAHD, HD.NGAYKY, SUM(PT.SOTIEN) AS TONG_TIEN_THU FROM HOPDONG HD INNER JOIN PHIEUTHU PT ON
HD.MAHD = PT.MAHD WHERE PT.NAM = 2024 GROUP BY HD.MAHD, HD.NGAYKY;
```

1. Lọc phiếu thu trong năm 2024
2. Kết nối HOPDONG với PHIEUTHU trên MAHD
3. Gom nhóm theo MAHD, NGAYKY và tính SUM(SOTIEN)

### Câu 22e [M05-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Khách Hàng Thuê Căn Hộ Ở Tất Cả Tòa Nhà Quận 7 (1.0 điểm)

**Yêu cầu:** Tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) đã từng ký hợp đồng thuê căn hộ tại tất cả các tòa nhà tọa lạc tại địa bàn 'Quận 7'.

Biểu thức ĐSQH:
R ← π_{MAKH, MATN}(HOPDONG ⋈ CANHO) S ← π_{MATN}(σ_{DIACHI='Quận 7'}(TOANHA)) R_KQ ← R ÷ S KQ ← π_{MAKH, HOTEN, SDT}(R_KQ ⋈ KHACHHANG)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN, KH.SDT FROM KHACHHANG KH WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM TOANHA TN WHERE TN.DIACHI = N'Quận 7' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM HOPDONG HD INNER JOIN CANHO CH ON HD.MACH = CH.MACH WHERE HD.MAKH = KH.MAKH AND CH.MATN = TN.MATN)) AND EXISTS (SELECT 1 FROM HOPDONG WHERE MAKH = KH.MAKH);
```

1. Xác định quan hệ bị chia R(MAKH, MATN) giữa khách hàng và tòa nhà đã thuê
2. Xác định tập chia S(MATN) gồm các tòa nhà tại Quận 7
3. Thực hiện phép chia R ÷ S để tìm khách hàng thuê đủ tất cả tòa nhà Quận 7
4. Kết nối KHACHHANG và chiếu kết quả

### Câu 22f [M05-Q2C6] — ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Căn Hộ Đang Thuê Nhiều Nhất (1.5 điểm)

**Yêu cầu:** Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, DIACHI) có số lượng căn hộ đang ở trạng thái 'Đang thuê' nhiều nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có nhiều tòa nhà cùng đạt số lượng căn hộ đang thuê lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{TRANGTHAI='Đang thuê'}(CANHO) R_SoLuong ← _{MATN}γ_{COUNT(MACH) → SO_CAN_THUE}(E1) R_NhoHon ← π_{R1.SO_CAN_THUE}(σ_{R1.SO_CAN_THUE < R2.SO_CAN_THUE}(ρ_{R1}(R_SoLuong) × ρ_{R2}(R_SoLuong))) R_Max ← π_{SO_CAN_THUE}(R_SoLuong) - R_NhoHon KQ ← π_{MATN, TENTN, DIACHI}(TOANHA ⋈ R_SoLuong ⋈ R_Max)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TOP 1 WITH TIES TN.MATN, TN.TENTN, TN.DIACHI, COUNT(CH.MACH) AS SO_CAN_THUE FROM TOANHA TN INNER JOIN CANHO CH ON TN.MATN = CH.MATN WHERE CH.TRANGTHAI = N'Đang thuê' GROUP BY TN.MATN, TN.TENTN, TN.DIACHI ORDER BY COUNT(CH.MACH) DESC;
```

1. Lọc căn hộ có trạng thái Đang thuê và gom nhóm đếm theo MATN
2. Dùng tích Descartes tìm các số lượng nhỏ hơn
3. Trừ tập hợp để tìm giá trị cực đại lớn nhất
4. Kết nối TOANHA và bảo toàn đồng hạng

## BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-05)

| Câu | Phép toán / Vấn đề kiểm thử | Trường hợp biên (Edge Case) | Kết quả kỳ vọng (Expected) | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 2.1a | CHECK constraint | Thử chèn TIENCOC < 0, NGAYKT <= NGAYBD, NULL | Chặn lỗi CK_HOPDONG_TIENCOC, CK_HOPDONG_NGAY, 515 | **PASS** |
| 2.1b | UPDATE trạng thái | Căn hộ có hợp đồng năm 2024 kết thúc >= 31/12/2024 | CH01, CH02, CH04, CH05, CH06 (5 căn) thành 'Đang thuê' | **PASS** |
| 2.2a | Select σ | Khách hàng loại hình 'Doanh nghiệp' | KH01 (Nam Long), KH02 (Vina) | **PASS** |
| 2.2b | Join ⋈ | Căn hộ Sky Garden giá thuê >= 15 triệu | CH01 (16tr), CH02 (22tr) | **PASS** |
| 2.2c | Left Outer Join ⟕ | Tòa nhà TN04 chưa có căn hộ | TN01-03 có căn hộ; TN04 có MACH = NULL | **PASS** |
| 2.2d | Gom nhóm γ | Tổng tiền thu năm 2024 theo hợp đồng | HD01: 32.000.000đ, HD02: 18.000.000đ | **PASS** |
| 2.2e | Phép chia ÷ | Thuê căn hộ ở tất cả tòa nhà Quận 7 (TN01, TN02) | Đúng 2 khách hàng: KH01 và KH02 | **PASS** |
| 2.2f | Cực trị MAX | Đồng hạng cực trị số căn hộ đang thuê | Cả TN01 (2 căn) và TN02 (2 căn) bảo toàn | **PASS** |

*Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock05_sql_execution.log`*

# TUYỂN TẬP 78 BÀI TẬP ĐÃ KIỂM CHỨNG HỌC THUẬT

**Bài 01 [M01-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tiêm Chủng Vắc-Xin** **Mức B | 2.5 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: ERD: NHACUNGCAP, LOVACXIN, DIEMTIEM, NHANVIEN, PHIEUXUAT

**Đề bài:** Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận, Phân phối vắc-xin và Điều động nhân sự tiêm chủng.

**Bài 02 [M01-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CTPX và PHIEUXUAT** **Mức A | 0.75 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)

**Đề bài:** Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính SOLIEUXUAT trong CTPX phải là số nguyên dương (> 0), và thuộc tính TRANGTHAI trong PHIEUXUAT chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1.

```
-- T-SQL:
ALTER TABLE CTPX ADD CONSTRAINT CK_CTPX_SOLIEUXUAT CHECK (SOLIEUXUAT > 0);

ALTER TABLE PHIEUXUAT ADD CONSTRAINT CK_PHIEUXUAT_TRANGTHAI CHECK (TRANGTHAI IN (0, 1));
```

**Bài 03 [M01-Q2B] — Cập Nhật Tăng Đơn Giá Vắc-Xin Theo HSD Và Nhà Cung Cấp** **Mức B | 0.75 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), NHACUNGCAP(MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT)

**Đề bài:** Viết câu lệnh SQL cập nhật (UPDATE) tăng giá đơn vị (DONGIA) thêm 10% đối với các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trong năm 2025 do nhà cung cấp có tên là 'AstraZeneca' cung cấp.

```
-- T-SQL:
UPDATE LOVACXIN
SET DONGIA = DONGIA * 1.1
FROM LOVACXIN LV
INNER JOIN NHACUNGCAP NCC ON LV.MANCC = NCC.MANCC
WHERE YEAR(LV.HSD) = 2025 AND NCC.TENNCC = 'AstraZeneca';
```

**Bài 04 [M01-Q2C1] — ĐSQH Lọc Lô Vắc-Xin Theo Tên Loại Và Năm Sản Xuất** **Mức A | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC)

**Đề bài:** Liệt kê thông tin các lô vắc-xin (MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA) có tên loại vắc-xin là 'Pfizer-BioNTech' và được sản xuất trong năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{TENVACXIN = 'Pfizer\text{-}BioNTech' \wedge NGAYSX \geq '01/01/2024' \wedge NGAYSX \leq '31/12/2024'}(LOVACXIN)$
$KQ \leftarrow \pi_{MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA}(R1)$

```
-- T-SQL:
SELECT MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA
FROM LOVACXIN
WHERE TENVACXIN = 'Pfizer-BioNTech' AND YEAR(NGAYSX) = 2024;
```

**Bài 05 [M01-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Phiếu Xuất Ngày 15/10/2024** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)

**Đề bài:** Cho biết danh sách các điểm tiêm (MADT, TENDT, QUAN) đã tiếp nhận (TRANGTHAI = 1) các phiếu xuất vắc-xin vào ngày '15/10/2024'.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{NGAYXUAT = '15/10/2024' \wedge TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)$ $R2 \leftarrow DIEMTIEM \bowtie R1$ $KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT, QUAN}(R2)$

```
-- T-SQL:
SELECT DISTINCT DT.MADT, DT.TENDT, DT.QUAN
FROM DIEMTIEM DT
INNER JOIN PHIEUXUAT PX ON DT.MADT = PX.MADT
WHERE PX.NGAYXUAT = '2024-10-15' AND PX.TRANGTHAI = 1;
```

**Bài 06 [M01-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Điểm Tiêm Quận Bình Thạnh Và Nhân Viên (Nếu Có)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, SDT, MADT)

**Đề bài:** Liệt kê thông tin các điểm tiêm ở quận 'Bình Thạnh' (MADT, TENDT) và họ tên nhân viên y tế (HOTEN) đang công tác tại điểm tiêm đó nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{QUAN = 'Bình Thạnh'}(DIEMTIEM)$ $R2 \leftarrow R1 \bowtie_{R1.MADT = NHANVIEN.MADT} NHANVIEN$ $KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT, HOTEN}(R2)$

```
-- T-SQL:
SELECT DT.MADT, DT.TENDT, NV.HOTEN
FROM DIEMTIEM DT
LEFT OUTER JOIN NHANVIEN NV ON DT.MADT = NV.MADT
WHERE DT.QUAN = N'Bình Thạnh';
```

**Bài 07 [M01-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Liều Vắc-Xin Đã Tiếp Nhận Theo Điểm Tiêm** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT), CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

**Đề bài:** Tính tổng số liều vắc-xin đã tiếp nhận (SOLIEUXUAT, với TRANGTHAI = 1) theo từng điểm tiêm (MADT) trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MADT, TONGLIEU.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{NGAYXUAT \geq '01/10/2024' \wedge NGAYXUAT \leq '31/10/2024' \wedge TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)$ $R2 \leftarrow R1 \bowtie CTPX$ $KQ \leftarrow {}_{MADT}\gamma_{SUM(SOLIEUXUAT) \rightarrow TONGLIEU}(R2)$

```
-- T-SQL:
SELECT PX.MADT, SUM(CT.SOLIEUXUAT) AS TONGLIEU
FROM PHIEUXUAT PX
INNER JOIN CTPX CT ON PX.MAPX = CT.MAPX
WHERE PX.NGAYXUAT >= '2024-10-01' AND PX.NGAYXUAT <= '2024-10-31' AND PX.TRANGTHAI = 1
GROUP BY PX.MADT;
```

**Bài 08 [M01-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Tất Cả Lô Vắc-Xin Của Moderna** **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: NHACUNGCAP(MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT), LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT), CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

**Đề bài:** Tìm các điểm tiêm (MADT, TENDT) đã tiếp nhận thực tế (TRANGTHAI = 1) tất cả các lô vắc-xin của nhà cung cấp có tên là 'Moderna' (TENNCC = 'Moderna').

Biểu thức ĐSQH:
R_Moderna ← π_{MALO}(σ_{TENNCC = 'Moderna'}(NHACUNGCAP ⋈ LOVACXIN)) R_DT_Lo ← π_{MADT, MALO}((σ_{TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)) ⋈ CTPX) R_Chia ← R_DT_Lo ÷ R_Moderna KQ ← π_{MADT, TENDT}(R_Chia ⋈ DIEMTIEM)

```
-- T-SQL:
SELECT DT.MADT, DT.TENDT
FROM DIEMTIEM DT
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT LV.MALO
    FROM LOVACXIN LV
    INNER JOIN NHACUNGCAP NCC ON LV.MANCC = NCC.MANCC
    WHERE NCC.TENNCC = 'Moderna'
    EXCEPT
    SELECT CT.MALO
    FROM PHIEUXUAT PX
    INNER JOIN CTPX CT ON PX.MAPX = CT.MAPX
    WHERE PX.MADT = DT.MADT AND PX.TRANGTHAI = 1
);
```

**Bài 09 [M01-Q2C6] — ĐSQH Tìm Điểm Tiêm Có Sức Chứa Lớn Nhất Tại Quận Thủ Đức** **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA)

**Đề bài:** Cho biết điểm tiêm nào (MADT, TENDT) có sức chứa (SUCCHUA) lớn nhất trong số các điểm tiêm thuộc quận 'Thủ Đức' (xét cả trường hợp có nhiều điểm tiêm đồng hạng lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R1 ← σ_{QUAN = 'Thủ Đức'}(DIEMTIEM) R2 ← ρ_{D1}(R1) R3 ← ρ_{D2}(R1) R_KoMax ← π_{D1.MADT}(R2 ⋈_{D1.SUCCHUA < D2.SUCCHUA} R3) R_Max ← π_{MADT}(R1) - R_KoMax KQ ← π_{MADT, TENDT}(R_Max ⋈ R1)

```
-- T-SQL:
SELECT MADT, TENDT
FROM DIEMTIEM
WHERE QUAN = N'Thủ Đức'
  AND SUCCHUA = (SELECT MAX(SUCCHUA) FROM DIEMTIEM WHERE QUAN = N'Thủ Đức');
```

**Bài 10 [M02-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý PCCC Chung Cư** **Mức B | 2.5 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: ERD: TOANHA, TANG, CANHO, THIETBI_PCCC, DOT_KIEMTRA, CT_KIEMTRA

**Đề bài:** Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý An toàn Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) Chung Cư Cao Tầng gồm TOANHA, TANG, CANHO, THIETBI_PCCC, DOT_KIEMTRA và CT_KIEMTRA.

**Bài 11 [M02-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CANHO và THIETBI_PCCC** **Mức B | 0.75 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: CANHO, THIETBI_PCCC

**Đề bài:** Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính DIENTICH trong quan hệ CANHO phải lớn hơn 0 (> 0), và thuộc tính HANSUDUNG trong quan hệ THIETBI_PCCC phải lớn hơn hoặc bằng ngày lắp đặt (HANSUDUNG >= NGAYLAP). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

```
-- T-SQL:
ALTER TABLE CANHO ALTER COLUMN DIENTICH FLOAT NOT NULL;
ALTER TABLE CANHO ADD CONSTRAINT CK_CANHO_DIENTICH CHECK (DIENTICH > 0);

ALTER TABLE THIETBI_PCCC ALTER COLUMN HANSUDUNG DATE NOT NULL;
ALTER TABLE THIETBI_PCCC ADD CONSTRAINT CK_TB_HANSUDUNG CHECK (HANSUDUNG >= NGAYLAP);
```

**Bài 12 [M02-Q2B] — Cập Nhật Tình Trạng Hết Hạn Trong CT_KIEMTRA Theo HSD** **Mức B | 0.75 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: CT_KIEMTRA, THIETBI_PCCC

**Đề bài:** Viết câu lệnh SQL cập nhật tình trạng (TINHTRANG) trong quan hệ CT_KIEMTRA thành 'Hết hạn' cho tất cả các thiết bị được kiểm tra trong đợt kiểm tra có mã 'DKT01' mà thiết bị đó có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trước ngày '01/06/2025'.

```
-- T-SQL:
UPDATE CT
SET CT.TINHTRANG = N'Hết hạn'
FROM CT_KIEMTRA CT
INNER JOIN THIETBI_PCCC TB ON CT.MATB = TB.MATB
WHERE CT.MADOT = 'DKT01'
  AND TB.HANSUDUNG < '2025-06-01';
```

**Bài 13 [M02-Q2C1] — ĐSQH Lọc Thiết Bị PCCC Theo Loại Và Hạn Sử Dụng** **Mức A | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: THIETBI_PCCC

**Đề bài:** Liệt kê danh sách các thiết bị PCCC (MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG) thuộc loại 'Bình chữa cháy bột' có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trong năm 2025.

Biểu thức ĐSQH:
$E1 \leftarrow \sigma_{LOAITB='Bình\ chữa\ cháy\ bột' \wedge HANSUDUNG \geq '2025\text{-}01\text{-}01' \wedge HANSUDUNG \leq '2025\text{-}12\text{-}31'}(THIETBI_PCCC)$ $KQ \leftarrow \pi_{MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG}(E1)$

```
-- T-SQL:
SELECT MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG FROM THIETBI_PCCC WHERE LOAITB = N'Bình chữa cháy bột'
AND HANSUDUNG >= '2025-01-01' AND HANSUDUNG <= '2025-12-31';
```

**Bài 14 [M02-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Ruby Tower Từ Tầng 10 Trở Lên** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: CANHO, TANG, TOANHA

**Đề bài:** Cho biết danh sách các căn hộ (MACANHO, SOCANHO, DIENTICH) thuộc tòa nhà có tên 'Ruby Tower' và nằm ở các tầng có số thứ tự tầng (STTTANG) từ tầng 10 trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
$E_TN \leftarrow \sigma_{TENTN='Ruby\ Tower'}(TOANHA)$ $E_Tang \leftarrow \sigma_{STTTANG \geq 10}(TANG)$ $KQ \leftarrow \pi_{MACANHO, SOCANHO, DIENTICH}(E_TN \bowtie E_Tang \bowtie CANHO)$

```
-- T-SQL:
SELECT CH.MACANHO, CH.SOCANHO, CH.DIENTICH FROM CANHO CH JOIN TANG T ON CH.MATANG = T.MATANG JOIN
TOANHA TN ON T.MATN = TN.MATN WHERE TN.TENTN = N'Ruby Tower' AND T.STTTANG >= 10;
```

**Bài 15 [M02-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Tầng Tòa Nhà TN01 Và Thiết Bị PCCC (Nếu Có)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: TANG, THIETBI_PCCC

**Đề bài:** Liệt kê thông tin tất cả các tầng thuộc tòa nhà 'TN01' (MATANG, STTTANG) và danh sách các mã thiết bị PCCC (MATB), tên thiết bị (TENTB) được bố trí tại tầng đó nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
$E_Tang \leftarrow \sigma_{MATN='TN01'}(TANG)$ $KQ \leftarrow \pi_{MATANG, STTTANG, MATB, TENTB}(E_Tang \bowtie THIETBI_PCCC)$

```
-- T-SQL:
SELECT T.MATANG, T.STTTANG, TB.MATB, TB.TENTB FROM TANG T LEFT OUTER JOIN THIETBI_PCCC TB ON
T.MATANG = TB.MATANG WHERE T.MATN = 'TN01';
```

**Bài 16 [M02-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Đếm Tổng Số Thiết Bị PCCC Theo Tòa Nhà** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: TOANHA, TANG, THIETBI_PCCC

**Đề bài:** Tính tổng số lượng thiết bị PCCC (TONG_THIETBI) được bố trí tại mỗi tòa nhà. Thông tin hiển thị gồm: MATN, TENTN, TONG_THIETBI.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← TOANHA ⋈ TANG ⋈ THIETBI_PCCC KQ ← _{MATN, TENTN}γ_{COUNT(MATB) → TONG_THIETBI}(E1)

```
-- T-SQL:
SELECT TN.MATN, TN.TENTN, COUNT(TB.MATB) AS TONG_THIETBI FROM TOANHA TN JOIN TANG T ON TN.MATN =
T.MATN JOIN THIETBI_PCCC TB ON T.MATANG = TB.MATANG GROUP BY TN.MATN, TN.TENTN;
```

**Bài 17 [M02-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Kiểm Tra Đã Kiểm Tra Tất Cả Đầu Báo Khói** **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: DOT_KIEMTRA, CT_KIEMTRA, THIETBI_PCCC

**Đề bài:** Tìm các đợt kiểm tra (MADOT, NGAYKT, NGUOIKT) đã tiến hành kiểm tra tất cả các thiết bị PCCC thuộc loại 'Đầu báo khói'.

Biểu thức ĐSQH:
R ← π_{MADOT, MATB}(CT_KIEMTRA) S ← π_{MATB}(σ_{LOAITB='Đầu báo khói'}(THIETBI_PCCC)) R_KQ ← R ÷ S KQ ← π_{MADOT, NGAYKT, NGUOIKT}(R_KQ ⋈ DOT_KIEMTRA)

```
-- T-SQL:
SELECT DK.MADOT, DK.NGAYKT, DK.NGUOIKT FROM DOT_KIEMTRA DK WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM
THIETBI_PCCC TB WHERE TB.LOAITB = N'Đầu báo khói' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM CT_KIEMTRA CT WHERE
CT.MADOT = DK.MADOT AND CT.MATB = TB.MATB)) AND EXISTS (SELECT * FROM CT_KIEMTRA WHERE MADOT =
DK.MADOT);
```

**Bài 18 [M02-Q2C6] — ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Lượng Căn Hộ Nhiều Nhất** **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: TOANHA, TANG, CANHO

**Đề bài:** Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, SOTANG) có số lượng căn hộ nhiều nhất trong khu chung cư (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có đồng hạng lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R_Dem ← _{MATN}γ_{COUNT(MACANHO) → SOCAN}(TANG ⋈ CANHO) R_NhoHon ← π_{R1.SOCAN} (σ_{R1.SOCAN < R2.SOCAN}(ρ_{R1}(R_Dem) × ρ_{R2}(R_Dem))) R_Max ← π_{SOCAN}(R_Dem) - R_NhoHon KQ ← π_{MATN, TENTN, SOTANG}(TOANHA ⋈ R_Dem ⋈ R_Max)

```
-- T-SQL:
SELECT TOP 1 WITH TIES TN.MATN, TN.TENTN, TN.SOTANG, COUNT(CH.MACANHO) AS SOCAN FROM TOANHA TN JOIN
TANG T ON TN.MATN = T.MATN JOIN CANHO CH ON T.MATANG = CH.MATANG GROUP BY TN.MATN, TN.TENTN,
TN.SOTANG ORDER BY COUNT(CH.MACANHO) DESC;
```

**Bài 19 [RA-B03] — ĐSQH Tự Kết Nối Phân Cấp Nhân Viên Và Người Quản Lý** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, PHAI, NGSINH, MA_NQL)

**Đề bài:** Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, PHAI, NGSINH, MA_NQL). Liệt kê mã số và họ tên của nhân viên cùng họ tên của người quản lý trực tiếp của nhân viên đó.

Biểu thức ĐSQH:
NV1 ← ρ_{NV}(NHANVIEN) NV2 ← ρ_{QL}(NHANVIEN) R ← NV1 ⋈_{NV.MA_NQL = QL.MANV} NV2 KQ ← π_{NV.MANV, NV.HOTEN, QL.HOTEN → TEN_QUANLY}(R)

```
-- T-SQL:
SELECT NV.MANV, NV.HOTEN, QL.HOTEN AS TEN_QUANLY
FROM NHANVIEN NV
INNER JOIN NHANVIEN QL ON NV.MA_NQL = QL.MANV;
```

**Bài 20 [RA-B04] — ĐSQH Phép Giao Khách Hàng Mở Cả Hai Loại Tài Khoản** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN), TAIKHOAN(SOTK, MAKH, MALTK), LOAITK(MALTK, TENLTK)

**Đề bài:** Cho CSDL Ngân hàng: Liệt kê khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mở cả hai loại tài khoản: 'Tiết kiệm' và 'Thanh toán'.

Biểu thức ĐSQH:
R_TK ← π_{MAKH, HOTEN}(KHACHHANG ⋈ TAIKHOAN ⋈ σ_{TENLTK = 'Tiết kiệm'}(LOAITK)) R_TT ← π_{MAKH, HOTEN}(KHACHHANG ⋈ TAIKHOAN ⋈ σ_{TENLTK = 'Thanh toán'}(LOAITK)) KQ ← R_TK ∩ R_TT

```
-- T-SQL:
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN
FROM KHACHHANG KH
INNER JOIN TAIKHOAN TK ON KH.MAKH = TK.MAKH
INNER JOIN LOAITK LTK ON TK.MALTK = LTK.MALTK
WHERE LTK.TENLTK = N'Tiết kiệm'
INTERSECT
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN
FROM KHACHHANG KH
INNER JOIN TAIKHOAN TK ON KH.MAKH = TK.MAKH
INNER JOIN LOAITK LTK ON TK.MALTK = LTK.MALTK
WHERE LTK.TENLTK = N'Thanh toán';
```

**Bài 21 [RA-D01] — ĐSQH Phép Chia Đơn Đặt Hàng Đặt Tất Cả Mặt Hàng Của 'Vinamilk'** **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: DONDH(MADH, NGAYDH, MACC), CHITIET(MADH, MAMH, SOLUONG), CUNGCAP(MACC, MAMH), NHACC(MACC, TENCC)

**Đề bài:** Tìm các đơn đặt hàng (MADH) đã đặt tất cả các mặt hàng do nhà cung cấp có tên là 'Vinamilk' cung cấp.

Biểu thức ĐSQH:
R_Vinamilk ← π_{MAMH}(σ_{TENCC = 'Vinamilk'}(NHACC ⋈ CUNGCAP)) R_DH_MH ← π_{MADH, MAMH}(CHITIET) KQ ← R_DH_MH ÷ R_Vinamilk

```
-- T-SQL:
SELECT DH.MADH
FROM DONDH DH
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT CC.MAMH
    FROM CUNGCAP CC
    INNER JOIN NHACC NC ON CC.MACC = NC.MACC
    WHERE NC.TENCC = 'Vinamilk'
    EXCEPT
    SELECT CT.MAMH
    FROM CHITIET CT
    WHERE CT.MADH = DH.MADH
);
```

**Bài 22 [RA-D03] — ĐSQH Gom Nhóm Doanh Thu Từng Sảnh Nhà Hàng White Palace** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: SANH(MASANH, TENSANH, LOAIBAN, SUCCHUA), TIEC(MATIEC, MASANH, CHUTIEC, SOBAN, DONGIA)

**Đề bài:** Cho CSDL Nhà hàng: Tính tổng doanh thu theo từng sảnh tiệc. Thông tin hiển thị gồm: MASANH, TENSANH, DOANHTHU.

Biểu thức ĐSQH:
R1 ← SANH ⋈ TIEC KQ ← _{MASANH, TENSANH} γ _{SUM(SOBAN * DONGIA) → DOANHTHU}(R1)

```
-- T-SQL:
SELECT S.MASANH, S.TENSANH, SUM(T.SOBAN * T.DONGIA) AS DOANHTHU
FROM SANH S
INNER JOIN TIEC T ON S.MASANH = T.MASANH
GROUP BY S.MASANH, S.TENSANH;
```

**Bài 23 [SQL-D03] — Chuyển Đổi Phép Chia ĐSQH Sang Double NOT EXISTS Trong T-SQL** **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN), TAIKHOAN(SOTK, MAKH, MALTK), LOAITK(MALTK, TENLTK)

**Đề bài:** Viết câu truy vấn T-SQL bằng kỹ thuật tương quan hai lần lặp Double NOT EXISTS để tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mở tất cả các loại tài khoản.

```
-- T-SQL:
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN
FROM KHACHHANG KH
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM LOAITK LTK
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT *
        FROM TAIKHOAN TK
        WHERE TK.MAKH = KH.MAKH AND TK.MALTK = LTK.MALTK
    )
);
```

**Bài 24 [RA-B01] — ĐSQH Lọc Đơn Lô Vắc-Xin Theo Hạn Sử Dụng** **Mức A | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, HSD)

**Đề bài:** Liệt kê các lô vắc-xin (MALO, TENLO) có hạn sử dụng sau ngày '31/12/2025'.

Biểu thức ĐSQH:
π_{MALO, TENLO}(σ_{HSD > '31/12/2025'}(LOVACXIN))

```
-- T-SQL:
SELECT MALO, TENLO FROM LOVACXIN WHERE HSD > '2025-12-31';
```

**Bài 25 [RA-B19] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 19)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

**Đề bài:** Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- T-SQL:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

**Bài 26 [RA-B24] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 24)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

```
Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)
```

**Đề bài:** Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- T-SQL:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

**Bài 27 [RA-B29] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 29)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)
```

**Đề bài:** Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- T-SQL:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

**Bài 28 [RA-B34] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 34)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)

**Đề bài:** Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- T-SQL:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

**Bài 29 [RA-B39] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 39)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)

**Đề bài:** Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- T-SQL:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

**Bài 30 [RA-B44] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 44)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)

**Đề bài:** Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- T-SQL:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

**Bài 31 [RA-B49] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 49)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)

**Đề bài:** Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- T-SQL:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

**Bài 32 [RA-B54] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 54)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI)

**Đề bài:** Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- T-SQL:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

**Bài 33 [RA-B59] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 59)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH)

**Đề bài:** Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- T-SQL:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

**Bài 34 [RA-D16] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 16)** **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN

**Đề bài:** Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

**Bài 35 [RA-D18] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 18)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN

**Đề bài:** Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

**Bài 36 [RA-D20] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 20)** **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC

**Đề bài:** Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

**Bài 37 [RA-D22] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 22)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN

**Đề bài:** Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

**Bài 38 [RA-D24] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 24)** **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN

**Đề bài:** Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

**Bài 39 [RA-D26] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 26)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN

**Đề bài:** Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

**Bài 40 [RA-D28] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 28)** **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC

**Đề bài:** Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

**Bài 41 [RA-D30] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 30)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN

**Đề bài:** Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

**Bài 42 [RA-D32] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 32)** **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN

**Đề bài:** Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

**Bài 43 [RA-D34] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 34)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

```
Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN
```

**Đề bài:** Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

**Bài 44 [RA-D36] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 36)** **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

```
Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC
```

**Đề bài:** Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

**Bài 45 [RA-D38] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 38)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

```
Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN
```

**Đề bài:** Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

**Bài 46 [RA-D40] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 40)** **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN

**Đề bài:** Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

**Bài 47 [RA-D42] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 42)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: TAU, CAPCANG, CANGBIEN

**Đề bài:** Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

**Bài 48 [RA-D44] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 44)** **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: KHACH, DATTIEC, SANHTIEC

**Đề bài:** Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

**Bài 49 [RA-D46] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 46)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN

**Đề bài:** Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

**Bài 50 [RA-D48] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 48)** **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN

**Đề bài:** Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- T-SQL:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

**Bài 51 [SQL-D01] — Tạo Bảng Với Khóa Ngoại Kép & Ràng Buộc CHECK** **Mức A | 0.75 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

**Đề bài:** Viết lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng CTPX với PK kép và CHECK số lượng > 0.

```
-- T-SQL:
CREATE TABLE CTPX (MAPX VARCHAR(10), MALO VARCHAR(10), SOLIEUXUAT INT CHECK(SOLIEUXUAT > 0), PRIMARY
KEY(MAPX, MALO));
```

**Bài 52 [M03-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Cứu Trợ Bão Lũ** **Mức B | 2.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: ERD: XA, HO_DAN, NHA_HAOTAM, DOT_CUUTRO, DONG_GOP, PHIEU_NHAN

**Đề bài:** Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận & Phân bổ Tiền cứu trợ Bão lũ gồm các tập thực thể: XA, HO_DAN, NHA_HAOTAM, DOT_CUUTRO cùng các mối kết hợp tương ứng.

**Bài 53 [M03-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên PHIEU_NHAN và DOT_CUUTRO** Mức B | 0.75 điểm | VERIFIED

> Lược đồ: PHIEU_NHAN, DOT_CUUTRO

**Đề bài:** Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra số tiền nhận (SOTIEN) trong bảng PHIEU_NHAN phải lớn hơn 0 (> 0), và ngày kết thúc đợt cứu trợ (NGAYKT) trong bảng DOT_CUUTRO phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu (NGAYKT >= NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

```
-- T-SQL:
ALTER TABLE PHIEU_NHAN ALTER COLUMN SOTIEN DECIMAL(18, 2) NOT NULL;
ALTER TABLE PHIEU_NHAN ADD CONSTRAINT CK_PHIEUNHAN_SOTIEN CHECK (SOTIEN > 0);

ALTER TABLE DOT_CUUTRO ALTER COLUMN NGAYKT DATE NOT NULL;
ALTER TABLE DOT_CUUTRO ADD CONSTRAINT CK_DOTCUUTRO_NGAY CHECK (NGAYKT >= NGAYBD);
```

**Bài 54 [M03-Q2B] — Cập Nhật Mức Độ Thiệt Hại Trong HO_DAN Thuộc Xã Hiệp Phước** Mức B | 0.75 điểm | VERIFIED

> Lược đồ: HO_DAN, XA

**Đề bài:** Cập nhật mức độ thiệt hại (MUCDO_THIETHAI) thành 'Nặng' cho các hộ gia đình thuộc xã có tên (TENXA) là 'Hiệp Phước' và có số nhân khẩu (SONKHAU) từ 5 người trở lên.

```
-- T-SQL:
UPDATE HD
SET HD.MUCDO_THIETHAI = N'Nặng'
FROM HO_DAN HD
INNER JOIN XA X ON HD.MAXA = X.MAXA
WHERE X.TENXA = N'Hiệp Phước'
  AND HD.SONKHAU >= 5;
```

**Bài 55 [M03-Q2C1] — ĐSQH Lọc Nhà Hảo Tâm Theo Loại Hình Cá Nhân** Mức A | 1.0 điểm | VERIFIED

> Lược đồ: NHA_HAOTAM

**Đề bài:** Liệt kê danh sách các nhà hảo tâm (MANHT, TENNHT, SDT) thuộc loại hình 'Cá nhân'.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{LOAIHINH='Cá nhân'}(NHA_HAOTAM) KQ ← π_{MANHT, TENNHT, SDT}(E1)

```
-- T-SQL:
SELECT MANHT, TENNHT, SDT FROM NHA_HAOTAM WHERE LOAIHINH = N'Cá nhân';
```

**Bài 56 [M03-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Hộ Dân Cần Giờ Thiệt Hại Nặng** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: XA, HO_DAN

**Đề bài:** Cho biết danh sách các hộ dân (MAHO, CHUHO, SONKHAU) thuộc huyện 'Cần Giờ' có mức độ thiệt hại là 'Nặng'.

Biểu thức ĐSQH:
E_Xa ← σ_{HUYEN='Cần Giờ'}(XA) E_Ho ← σ_{MUCDO_THIETHAI='Nặng'}(HO_DAN) KQ ← π_{MAHO, CHUHO, SONKHAU}(E_Xa ⋈ E_Ho)

```
-- T-SQL:
SELECT HD.MAHO, HD.CHUHO, HD.SONKHAU FROM HO_DAN HD INNER JOIN XA X ON HD.MAXA = X.MAXA WHERE X.HUYEN = N'Cần Giờ' AND HD.MUCDO_THIETHAI = N'Nặng';
```

**Bài 57 [M03-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Xã Thuộc Huyện Cần Giờ Và Hộ Dân (Nếu Có)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: XA, HO_DAN

**Đề bài:** Liệt kê thông tin tất cả các xã thuộc huyện 'Cần Giờ' (MAXA, TENXA) và danh sách các mã hộ dân (MAHO), tên chủ hộ (CHUHO) trực thuộc xã đó nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
E_XaCG ← σ_{HUYEN='Cần Giờ'}(XA) KQ ← π_{MAXA, TENXA, MAHO, CHUHO}(E_XaCG ⟕ HO_DAN)

```
-- T-SQL:
SELECT X.MAXA, X.TENXA, HD.MAHO, HD.CHUHO FROM XA X LEFT OUTER JOIN HO_DAN HD ON X.MAXA = HD.MAXA WHERE X.HUYEN = N'Cần Giờ';
```

**Bài 58 [M03-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Ủng Hộ Theo Nhà Hảo Tâm Năm 2024** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: NHA_HAOTAM, DONG_GOP

**Đề bài:** Tính tổng số tiền ủng hộ (TONG_TIEN) của từng nhà hảo tâm đã đóng góp trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MANHT, TENNHT, TONG_TIEN.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{NGAYDG ≥ '2024-01-01' ∧ NGAYDG ≤ '2024-12-31'}(DONG_GOP) E2 ← NHA_HAOTAM ⋈ E1 KQ ← _{MANHT, TENNHT}γ_{SUM(SOTIEN) → TONG_TIEN}(E2)

```
-- T-SQL:
SELECT NHT.MANHT, NHT.TENNHT, SUM(DG.SOTIEN) AS TONG_TIEN FROM NHA_HAOTAM NHT INNER JOIN DONG_GOP DG ON NHT.MANHT = DG.MANHT WHERE DG.NGAYDG >= '2024-01-01' AND DG.NGAYDG <= '2024-12-31' GROUP BY NHT.MANHT, NHT.TENNHT;
```

**Bài 59 [M03-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Cứu Trợ Được Đóng Góp Bởi Tất Cả Doanh Nghiệp** **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: DOT_CUUTRO, DONG_GOP, NHA_HAOTAM

**Đề bài:** Tìm các đợt cứu trợ (MADOT, TENDOT, NGAYBD) đã tiếp nhận tiền đóng góp từ tất cả các nhà hảo tâm thuộc loại hình 'Doanh nghiệp'.

Biểu thức ĐSQH:
R ← π_{MADOT, MANHT}(DONG_GOP) S ← π_{MANHT}(σ_{LOAIHINH='Doanh nghiệp'}(NHA_HAOTAM)) R_KQ ← R ÷ S KQ ← π_{MADOT, TENDOT, NGAYBD}(R_KQ ⋈ DOT_CUUTRO)

```
-- T-SQL:
SELECT DCT.MADOT, DCT.TENDOT, DCT.NGAYBD FROM DOT_CUUTRO DCT WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM NHA_HAOTAM NHT WHERE NHT.LOAIHINH = N'Doanh nghiệp' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM DONG_GOP DG WHERE DG.MADOT = DCT.MADOT AND DG.MANHT = NHT.MANHT)) AND EXISTS (SELECT * FROM DONG_GOP WHERE MADOT = DCT.MADOT);
```

**Bài 60 [M03-Q2C6] — ĐSQH Tìm Xã Có Tổng Tiền Cứu Trợ Đã Phân Bổ Nhiều Nhất** **Mức C | 1.5 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: XA, HO_DAN, PHIEU_NHAN

**Đề bài:** Tìm thông tin xã (MAXA, TENXA, HUYEN) có tổng số tiền cứu trợ đã phân bổ cho các hộ dân (TONG_CUUTRO) nhiều nhất (bảo toàn tất cả các xã nếu có nhiều xã cùng đạt số tiền cứu trợ lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R_TongTien ← _{MAXA}γ_{SUM(SOTIEN) → TONG_CUUTRO}(HO_DAN ⋈ PHIEU_NHAN) R_NhoHon ← π_{R1.TONG_CUUTRO}(σ_{R1.TONG_CUUTRO < R2.TONG_CUUTRO}(ρ_{R1}(R_TongTien) × ρ_{R2}(R_TongTien))) R_Max ← π_{TONG_CUUTRO}(R_TongTien) - R_NhoHon KQ ← π_{MAXA, TENXA, HUYEN}(XA ⋈ R_TongTien ⋈ R_Max)

```
-- T-SQL:
SELECT TOP 1 WITH TIES X.MAXA, X.TENXA, X.HUYEN, SUM(PN.SOTIEN) AS TONG_CUUTRO FROM XA X INNER JOIN HO_DAN HD ON X.MAXA = HD.MAXA INNER JOIN PHIEU_NHAN PN ON HD.MAHO = PN.MAHO GROUP BY X.MAXA, X.TENXA, X.HUYEN ORDER BY SUM(PN.SOTIEN) DESC;
```

**Bài 61 [M04-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Chuỗi Cửa Hàng Xăng Dầu** **Mức B | 2.5 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: ERD: CUAHANG, NHANVIEN, NHIENLIEU, BE_CHUA, HOADON, CTHD

**Đề bài:** Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Chuỗi Cửa hàng Bán lẻ Xăng dầu gồm các thực thể: CUAHANG, NHANVIEN, NHIENLIEU, BE_CHUA, HOADON cùng các mối kết hợp tương ứng.

**Bài 62 [M04-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên BE_CHUA** **Mức B | 0.75 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: BE_CHUA

**Đề bài:** Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính dung tích bể (DUNGTICH) trong bảng BE_CHUA phải lớn hơn 0 (> 0), và lượng nhiên liệu tồn (LUONG_TON) phải lớn hơn hoặc bằng 0 đồng thời không vượt quá dung tích của bể (0 <= LUONG_TON <= DUNGTICH). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

```
-- T-SQL:
ALTER TABLE BE_CHUA ALTER COLUMN DUNGTICH FLOAT NOT NULL;
ALTER TABLE BE_CHUA ADD CONSTRAINT CK_BECHUA_DUNGTICH CHECK (DUNGTICH > 0);

ALTER TABLE BE_CHUA ALTER COLUMN LUONG_TON FLOAT NOT NULL;
ALTER TABLE BE_CHUA ADD CONSTRAINT CK_BECHUA_LUONGTON CHECK (LUONG_TON >= 0 AND LUONG_TON <=
DUNGTICH);
```

**Bài 63 [M04-Q2B] — Cập Nhật Đơn Giá Tăng 5% Cho Xăng Khoáng** **Mức B | 0.75 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: NHIENLIEU

**Đề bài:** Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng đơn giá niêm yết (DONGIA) thêm 5% cho tất cả các mặt hàng nhiên liệu thuộc phân loại (LOAINL) là 'Xăng khoáng' có đơn vị tính (DONVITINH) là 'Lít'.

```
-- T-SQL:
UPDATE NHIENLIEU
SET DONGIA = DONGIA * 1.05
WHERE LOAINL = N'Xăng khoáng'
  AND DONVITINH = N'Lít';
```

**Bài 64 [M04-Q2C1] — ĐSQH Lọc Nhân Viên Bán Hàng Có Lương Từ 8 Triệu** **Mức A | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: NHANVIEN

**Đề bài:** Liệt kê danh sách các nhân viên (MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG) có chức vụ là 'Nhân viên bán hàng' và có mức lương cơ bản từ 8,000,000 đồng trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{CHUCVU='Nhân viên bán hàng' ∧ LUONG ≥ 8000000}(NHANVIEN) KQ ← π_{MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG}(E1)

```
-- T-SQL:
SELECT MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG FROM NHANVIEN WHERE CHUCVU = N'Nhân viên bán hàng' AND LUONG >=
8000000;
```

**Bài 65 [M04-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Hóa Đơn Chuyển Khoản Tại Bình Thạnh** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: CUAHANG, HOADON

**Đề bài:** Cho biết danh sách các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, HINHTHUC_TT, TENCH) được phát hành tại các cửa hàng xăng dầu thuộc quận 'Bình Thạnh' với hình thức thanh toán là 'Chuyển khoản'.

Biểu thức ĐSQH:
E_CH ← σ_{QUAN='Bình Thạnh'}(CUAHANG) E_HD ← σ_{HINHTHUC_TT='Chuyển khoản'}(HOADON) KQ ← π_{MAHD, NGAYHD, HINHTHUC_TT, TENCH}(E_CH ⋈ E_HD)

```
-- T-SQL:
SELECT HD.MAHD, HD.NGAYHD, HD.HINHTHUC_TT, CH.TENCH FROM HOADON HD INNER JOIN CUAHANG CH ON HD.MACH
= CH.MACH WHERE CH.QUAN = N'Bình Thạnh' AND HD.HINHTHUC_TT = N'Chuyển khoản';
```

**Bài 66 [M04-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Cửa Hàng Xăng Dầu Và Bể Chứa (Nếu Có)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: CUAHANG, BE_CHUA

**Đề bài:** Liệt kê danh sách thông tin tất cả các cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) và mã các bể chứa (MABE), dung tích bể (DUNGTICH) trực thuộc cửa hàng đó (nếu cửa hàng chưa lắp đặt bể chứa nào thì thông tin bể chứa mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{MACH, TENCH, QUAN, MABE, DUNGTICH}(CUAHANG ⟕ BE_CHUA)

```
-- T-SQL:
SELECT CH.MACH, CH.TENCH, CH.QUAN, BC.MABE, BC.DUNGTICH FROM CUAHANG CH LEFT OUTER JOIN BE_CHUA BC
ON CH.MACH = BC.MACH;
```

**Bài 67 [M04-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Số Lít Nhiên Liệu Đã Bán Tháng 10/2024** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: CUAHANG, HOADON, CTHD

**Đề bài:** Tính tổng số lít nhiên liệu đã bán (TONG_LIT_BAN) của từng cửa hàng xăng dầu trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MACH, TENCH, TONG_LIT_BAN.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{NGAYHD ≥ '2024-10-01' ∧ NGAYHD ≤ '2024-10-31'}(HOADON) E2 ← CUAHANG ⋈ E1 ⋈ CTHD KQ ← _{MACH, TENCH}γ_{SUM(SOLUONG) → TONG_LIT_BAN}(E2)

```
-- T-SQL:
SELECT CH.MACH, CH.TENCH, SUM(CT.SOLUONG) AS TONG_LIT_BAN FROM CUAHANG CH INNER JOIN HOADON HD ON
CH.MACH = HD.MACH INNER JOIN CTHD CT ON HD.MAHD = CT.MAHD WHERE HD.NGAYHD >= '2024-10-01' AND
HD.NGAYHD <= '2024-10-31 23:59:59' GROUP BY CH.MACH, CH.TENCH;
```

**Bài 68 [M04-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Hóa Đơn Đã Bán Tất Cả Các Loại Xăng Khoáng** **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: HOADON, CTHD, NHIENLIEU

**Đề bài:** Tìm các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, MACH) đã bán tất cả các loại nhiên liệu thuộc phân loại 'Xăng khoáng'.

Biểu thức ĐSQH:
R ← π_{MAHD, MANL}(CTHD) S ← π_{MANL}(σ_{LOAINL='Xăng khoáng'}(NHIENLIEU)) R_KQ ← R ÷ S KQ ← π_{MAHD, NGAYHD, MACH}(R_KQ ⋈ HOADON)

```
-- T-SQL:
SELECT HD.MAHD, HD.NGAYHD, HD.MACH FROM HOADON HD WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM NHIENLIEU NL WHERE NL.LOAINL = N'Xăng khoáng' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM CTHD CT WHERE CT.MAHD = HD.MAHD AND CT.MANL = NL.MANL)) AND EXISTS (SELECT 1 FROM CTHD WHERE MAHD = HD.MAHD);
```

**Bài 69 [M04-Q2C6] — ĐSQH Tìm Cửa Hàng Có Tổng Dung Tích Bể Chứa Lớn Nhất** **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: CUAHANG, BE_CHUA

**Đề bài:** Tìm cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) có tổng dung tích các bể chứa (TONG_DUNGTICH) lớn nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các cửa hàng nếu có nhiều cửa hàng cùng đạt tổng dung tích lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R_TongDT ← _{MACH}γ_{SUM(DUNGTICH) → TONG_DUNGTICH}(BE_CHUA) R_NhoHon ← π_{R1.TONG_DUNGTICH}(σ_{R1.TONG_DUNGTICH < R2.TONG_DUNGTICH}(ρ_{R1}(R_TongDT) × ρ_{R2}(R_TongDT))) R_Max ← π_{TONG_DUNGTICH}(R_TongDT) - R_NhoHon KQ ← π_{MACH, TENCH, QUAN}(CUAHANG ⋈ R_TongDT ⋈ R_Max)

```
-- T-SQL:
SELECT TOP 1 WITH TIES CH.MACH, CH.TENCH, CH.QUAN, SUM(BC.DUNGTICH) AS TONG_DUNGTICH FROM CUAHANG CH INNER JOIN BE_CHUA BC ON CH.MACH = BC.MACH GROUP BY CH.MACH, CH.TENCH, CH.QUAN ORDER BY SUM(BC.DUNGTICH) DESC;
```

**Bài 70 [M05-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà** **Mức B | 2.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: ERD: TOANHA, CANHO, KHACHHANG, NHANVIEN, HOPDONG, PHIEUTHU

**Đề bài:** Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Căn hộ Chung cư & Hợp đồng Thuê nhà gồm các thực thể: TOANHA, CANHO, KHACHHANG, NHANVIEN, HOPDONG, PHIEUTHU cùng các mối kết hợp tương ứng.

**Bài 71 [M05-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên HOPDONG** **Mức B | 0.75 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: HOPDONG

**Đề bài:** Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra tiền đặt cọc (TIENCOC) trong quan hệ HOPDONG phải lớn hơn hoặc bằng 0 (>= 0), và ngày kết thúc hợp đồng thuê (NGAYKT) phải sau ngày bắt đầu hiệu lực thuê (NGAYKT > NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

```
-- T-SQL:
ALTER TABLE HOPDONG ALTER COLUMN TIENCOC DECIMAL(18, 2) NOT NULL;
ALTER TABLE HOPDONG ADD CONSTRAINT CK_HOPDONG_TIENCOC CHECK (TIENCOC >= 0);

ALTER TABLE HOPDONG ALTER COLUMN NGAYKT DATE NOT NULL;
ALTER TABLE HOPDONG ADD CONSTRAINT CK_HOPDONG_NGAY CHECK (NGAYKT > NGAYBD);
```

**Bài 72 [M05-Q2B] — Cập Nhật Trạng Thái Đang Thuê Cho Căn Hộ Có Hợp Đồng Năm 2024** **Mức B | 0.75 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: CANHO, HOPDONG

**Đề bài:** Cập nhật trạng thái (TRANGTHAI) thành 'Đang thuê' cho tất cả các căn hộ có trong các hợp đồng thuê (HOPDONG) được ký trong năm 2024 mà ngày kết thúc hợp đồng (NGAYKT) từ ngày '2024-12-31' trở về sau.

```
-- T-SQL:
UPDATE CH
SET CH.TRANGTHAI = N'Đang thuê'
FROM CANHO CH
INNER JOIN HOPDONG HD ON CH.MACH = HD.MACH
WHERE HD.NGAYKY >= '2024-01-01' AND HD.NGAYKY <= '2024-12-31'
  AND HD.NGAYKT >= '2024-12-31';
```

**Bài 73 [M05-Q2C1] — ĐSQH Lọc Khách Hàng Doanh Nghiệp** **Mức A | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: KHACHHANG

**Đề bài:** Liệt kê danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) thuộc phân loại khách hàng là 'Doanh nghiệp'.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{LOAIKH='Doanh nghiệp'}(KHACHHANG) KQ ← π_{MAKH, HOTEN, SDT}(E1)

```
-- T-SQL:
SELECT MAKH, HOTEN, SDT FROM KHACHHANG WHERE LOAIKH = N'Doanh nghiệp';
```

**Bài 74 [M05-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Sky Garden Giá Thuê Từ 15 Triệu** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: CANHO, TOANHA

**Đề bài:** Cho biết danh sách các căn hộ (MACH, SOPHONG, DIENTICH, TENTN) thuộc tòa nhà 'Sky Garden' có giá thuê chuẩn (GIATHUE_CHUAN) từ 15,000,000 đồng/tháng trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
E_TN ← σ_{TENTN='Sky Garden'}(TOANHA) E_CH ← σ_{GIATHUE_CHUAN ≥ 15000000}(CANHO) KQ ← π_{MACH, SOPHONG, DIENTICH, TENTN}(E_TN ⋈ E_CH)

```
-- T-SQL:
SELECT CH.MACH, CH.SOPHONG, CH.DIENTICH, TN.TENTN FROM CANHO CH INNER JOIN TOANHA TN ON CH.MATN = TN.MATN WHERE TN.TENTN = N'Sky Garden' AND CH.GIATHUE_CHUAN >= 15000000;
```

**Bài 75 [M05-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Tòa Nhà Chung Cư Và Căn Hộ (Nếu Có)** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: TOANHA, CANHO

**Đề bài:** Liệt kê danh sách thông tin tất cả các tòa nhà chung cư (MATN, TENTN, DIACHI) và mã các căn hộ (MACH), số phòng ngủ (SOPHONG) thuộc tòa nhà đó (nếu tòa nhà chưa có căn hộ nào thì thông tin căn hộ mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{MATN, TENTN, DIACHI, MACH, SOPHONG}(TOANHA ⟕ CANHO)

```
-- T-SQL:
SELECT TN.MATN, TN.TENTN, TN.DIACHI, CH.MACH, CH.SOPHONG FROM TOANHA TN LEFT OUTER JOIN CANHO CH ON TN.MATN = CH.MATN;
```

**Bài 76 [M05-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Thu Năm 2024 Theo Hợp Đồng** **Mức B | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: HOPDONG, PHIEUTHU

**Đề bài:** Tính tổng số tiền thu được (TONG_TIEN_THU) theo từng hợp đồng trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MAHD, NGAYKY, TONG_TIEN_THU.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{NAM=2024}(PHIEUTHU) E2 ← HOPDONG ⋈ E1 KQ ← _{MAHD, NGAYKY}γ_{SUM(SOTIEN) → TONG_TIEN_THU}(E2)

```
-- T-SQL:
SELECT HD.MAHD, HD.NGAYKY, SUM(PT.SOTIEN) AS TONG_TIEN_THU FROM HOPDONG HD INNER JOIN PHIEUTHU PT ON HD.MAHD = PT.MAHD WHERE PT.NAM = 2024 GROUP BY HD.MAHD, HD.NGAYKY;
```

**Bài 77 [M05-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Khách Hàng Thuê Căn Hộ Ở Tất Cả Tòa Nhà Quận 7** **Mức C | 1.0 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: KHACHHANG, HOPDONG, CANHO, TOANHA

**Đề bài:** Tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) đã từng ký hợp đồng thuê căn hộ tại tất cả các tòa nhà tọa lạc tại địa bàn 'Quận 7'.

Biểu thức ĐSQH:
R ← π_{MAKH, MATN}(HOPDONG ⋈ CANHO) S ← π_{MATN}(σ_{DIACHI='Quận 7'}(TOANHA)) R_KQ ← R ÷ S KQ ← π_{MAKH, HOTEN, SDT}(R_KQ ⋈ KHACHHANG)

```
-- T-SQL:
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN, KH.SDT FROM KHACHHANG KH WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM TOANHA TN WHERE TN.DIACHI = N'Quận 7' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM HOPDONG HD INNER JOIN CANHO CH ON HD.MACH = CH.MACH WHERE HD.MAKH = KH.MAKH AND CH.MATN = TN.MATN)) AND EXISTS (SELECT 1 FROM HOPDONG WHERE MAKH = KH.MAKH);
```

**Bài 78 [M05-Q2C6] — ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Căn Hộ Đang Thuê Nhiều Nhất** **Mức C | 1.5 điểm | VERIFIED**

> Lược đồ: TOANHA, CANHO

**Đề bài:** Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, DIACHI) có số lượng căn hộ đang ở trạng thái 'Đang thuê' nhiều nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có nhiều tòa nhà cùng đạt số lượng căn hộ đang thuê lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{TRANGTHAI='Đang thuê'}(CANHO) R_SoLuong ← _{MATN}γ_{COUNT(MACH) → SO_CAN_THUE}(E1) R_NhoHon ← π_{R1.SO_CAN_THUE}(σ_{R1.SO_CAN_THUE < R2.SO_CAN_THUE}(ρ_{R1}(R_SoLuong) × ρ_{R2}(R_SoLuong))) R_Max ← π_{SO_CAN_THUE}(R_SoLuong) - R_NhoHon KQ ← π_{MATN, TENTN, DIACHI}(TOANHA ⋈ R_SoLuong ⋈ R_Max)

```
-- T-SQL:
SELECT TOP 1 WITH TIES TN.MATN, TN.TENTN, TN.DIACHI, COUNT(CH.MACH) AS SO_CAN_THUE FROM TOANHA TN INNER JOIN CANHO CH ON TN.MATN = CH.MATN WHERE CH.TRANGTHAI = N'Đang thuê' GROUP BY TN.MATN, TN.TENTN, TN.DIACHI ORDER BY COUNT(CH.MACH) DESC;
```